# HTML



Profº Elton Rodrigo

Esta apostila foi criada e editada com base nas ideias de seu autor, informações contidas nos livros **Guia HTML (Editora AltaBooks, 2011)**, **Construindo sites com CSS e HTML (Editora Novatec, 2011)** e **Guia Prático HTML5 (Universo dos livros, 2013)** e nos sites **códigofonte.net**, **scriptbrasil.com.br, webdeveloper.com, webmasters.com, tableless.com.br** e **devmedia.com.br.**

As imagens nela contidas foram capturadas com *PrintScreen* de computadores associados.

# Sumário

**Introdução** ..... **5**

**1 – Conceitos de HTML** ..... **6**

1.1 - O que é um browser ..... 6

1.1.1 – Editor de textos ..... 6

1.2 – O HTML 5 ..... 6

1.3 - A estrutura da linguagem HTML ..... 6

1.4 - Como o documento deve ser salvo? ..... 8

**2 – Tags** ..... **9**

2.1 - O Doctype ..... 9

2.2 - O elemento HTML ..... 9

2.3 - HEAD ..... 9

2.3.1 - Metatag Charset ..... 9

2.4 – Título da guia ..... 10

2.5 - Criando cabeçalhos ..... 11

2.6 – Tag <hr> ..... 12

2.7 - Tag <body> ..... 14

2.7.1 – Criação de parágrafos ..... 16

2.7.2 – Quebra de linha ..... 18

**3 – Formatação de textos** ..... **20**

3.1 - Diferença entre <b> e  ..... 21

3.2 - Itálico em HTML5 - A tag  ..... 22

**4 – Listas** ..... **23**

4.1 – Lista não numerada ..... 23

4.2 –Lista numerada ..... 23

**5 – Imagens** ..... **26**

**6 – Links** ..... **28**

6.1 – Link para outro arquivo ..... 28

6.2 – Link para mesma página ..... 29

**7 – Tags em desuso** ..... **30**

7.1 – Alterando fontes ..... 30

7.2 – Alinhamentos ..... 31

**8 – Tabelas** ..... **35**

**9 – Formulários** ..... **40**

9.1 - Campos do Formulário ..... 41
8.1.1 – Tipo Texto ..... 41
9.1.2 - Tipo Senha ..... 44
9.1.3 - Botão de Radio ..... 45
9.1.4 – Checkbox ..... 46
9.1.5 - Lista de Opções ..... 47
9.1.6 - Números ..... 49
9.1.7 – Selecionador de data ..... 51
9.1.8 - Área de Texto ..... 52
9.2 – Botões ..... 53
9.2.1 - Tipo *submit* ..... 54
9.2.2 - Tipo *reset* ..... 54
9.2.3 – Atributo required ..... 56
9.3 – Agrupando e Organizando campos de um Formulário ..... 56

# Introdução

H.T.M.L. (Hypertext Markup Language) que significa linguagem de hipertexto baseado em símbolos. Trata-se de uma linguagem de formatação que prepara um texto puro para ser interpretado por um browser.

Foi inventado em 1990 por um cientista chamado Tim Berners-Lee. A finalidade inicial era a de tornar possível o acesso e a troca de informações e de documentação de pesquisas, entre cientistas de diferentes universidades. O projeto inicial tornou-se um sucesso jamais imaginado por Tim Berners-Lee. Ao inventar o HTML ele lançou as fundações da Internet tal como a conhecemos atualmente.

Em 1994, Tim Berners-Lee fundou o **World Wide Web Consortium** (W3C) é a principal organização de padronização da World Wide Web. Consiste em um consórcio internacional com quase 400 membros, agrega empresas, órgãos governamentais e organizações independentes com a finalidade de estabelecer padrões para a criação e a interpretação de conteúdos para a Web.

HTML é uma linguagem que possibilita apresentar informações (documentação de pesquisas científicas) na Internet. Aquilo que você vê quando abre uma página na Internet é a interpretação que seu navegador faz do HTML.

# 1 – Conceitos de HTML

Para fazer um site não é necessário saber Linguagem de Programação, nem ter Lógica de Programação, é necessário ter bom senso na hora de usar cores, figuras e objetos que deixam a página lenta demais.

Com HTML você pode criar tabelas, listas, inserir sons, imagens e outros recursos como Estilo (CSS) e Javascript (programas).

Para fazer sua página, não é necessário estar conectado à Internet, basta ter um Browser e ter um Editor de Textos em sua máquina.

## 1.1 - O que é um browser

Browser do Inglês significa Folheador, daí porque dizemos que fazemos "página" para Internet. Ele que permite que você veja sua página HTML. O Browser interpreta as TAGS e formata seu texto de acordo com a TAG e exibe na Janela do Browser.

### 1.1.1 – Editor de textos

Qualquer editor de textos que salve o seu arquivo sem formatação alguma. Pode ser o Bloco de Notas, WordPad e até mesmo o Microsoft Word. Atente para o seguinte, a extensão do seu arquivo deve ser sempre .HTML ou .HTM (não muito mais utilizado), pois é este o tipo de arquivo que o Browser entende. Assim como o Word tem como arquivo padrão a extensão .DOCX, o Excel .XLSX, o Photoshop .PSD, o Corel .CDR e assim por diante.

## 1.2 – O HTML 5

Nas nossas aulas iremos trabalhar o HTML na versão 5. O HTML5 é a nova versão do HTML4. Um dos seus principais objetivos é facilitar a manipulação do elemento possibilitando o desenvolvedor a modificar as características dos objetos de forma não intrusiva e de maneira que seja transparente para o usuário final.

Ao contrário das versões anteriores, o HTML5 fornece ferramentas para a CSS e o Javascript fazerem seu trabalho da melhor maneira possível. O HTML5 permite por meio de suas APIs (Interface de Programação de Aplicativos) a manipulação das características destes elementos, de forma que o website ou a aplicação continue leve e funcional.

## 1.3 - A estrutura da linguagem HTML

A Estrutura da Linguagem HTML é simples e fácil. Ela trabalha com TAG <>, e dentro destas tags inserimos os comandos para fazer a formatação do texto que queremos. Tudo o que está fora da TAG é um texto, portanto é exibido no corpo da página.

**Tags** são rótulos usados para informar ao navegador como deve ser apresentado o website. Todas as tags têm o mesmo formato: começam com um sinal de menor "<" e acabam com um sinalde maior ">". Genericamente falando, existem dois tipos de tags - tags de abertura: `<comando>` e tags de fechamento: `</comando>`. A diferença entre elas é que na tag de fechamento existe um barra "/". Tudo que estiver contido entre uma tag de abertura e uma tag de fechamento será processado segundo o comando contido na tag.

Área de Cabeçalho da página

Área de edição do corpo da página

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> </title>
</head>
<body>
.
.
.
.
</body>
</html>
```

Mas, como toda regra tem sua exceção, no HTML a exceção é que para algumas tags a abertura e o fechamento se dá na mesma tag. Tais tags contém comandos que não necessitam de um conteúdo para serem processados, isto é, são tags de comandos isolados, por exemplo, um pulo de linha é conseguido com a tag `<br>`.

Para digitar os comandos tanto faz ser maiúscula ou minúscula, pois HTML não é Case Sensitive. Vejamos a estrutura da Linguagem :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> TITULO DA PÁGINA - BARRA DE TÍTULO </title>
</head>

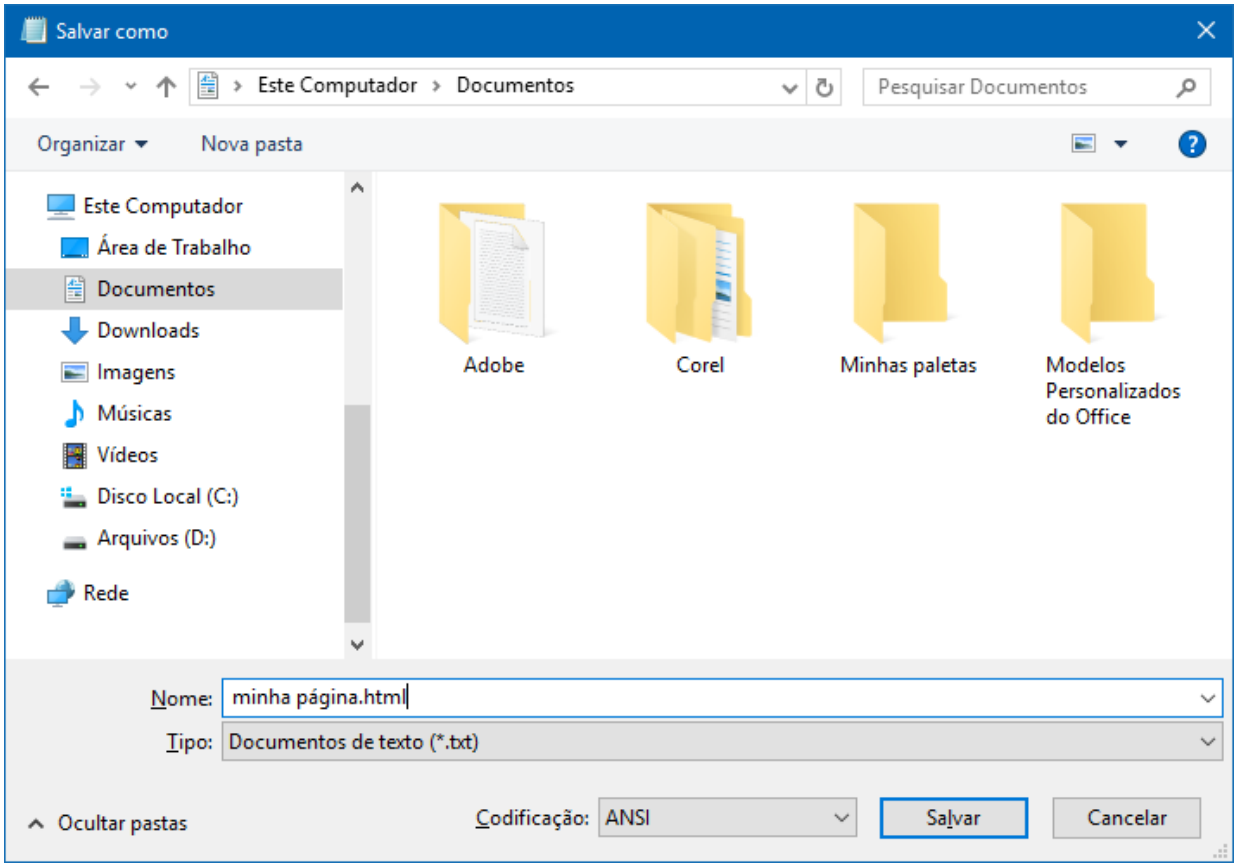
<body>
Aqui vai o seu texto, sua tabela, sons, figuras, listas,
tudo o que você quiser
</body>
</html>
```

Toda sua página pode ser escrita em uma linha, mas se a intenção é organizar o seu código, fica mais fácil de se localizar na hora de fazer alguma alteração.

Outra curiosidade é que HTML só entende um espaço entre as palavras/letras, mais de um espaço ele ignora. Assim como pressionar ENTER enquanto digita o texto também é ignorado, é necessário inserir comandos específicos para pular linha/parágrafo e dar mais de um espaço.

## 1.4 - Como o documento deve ser salvo?

Durante o uso desta apostila vamos utilizar como editor da página o bloco de notas do Windows. Para que o texto seja reconhecido por um browser como uma home page, o mesmo tem que ser salvo como texto puro e ter a extensão **.html**.



# 2 – Tags

## 2.1 - O Doctype

O Doctype deve ser a primeira linha de código do documento antes da tag HTML.

```
<!DOCTYPE html>
```

O Doctype indica para o navegador e para outros meios qual a especificação de código utilizar. Ele não é uma tag do HTML, mas uma instrução para que o browser tenha informações sobre qual versão de código a marcação foi escrita.

## 2.2 - O elemento HTML

O código HTML é uma série de elementos em árvore onde alguns elementos são filhos de outros e assim por diante. O elemento principal dessa grande árvore é sempre a tag HTML.

```
<html lang="pt-br">
```

O atributo LANG é necessário para que os browsers saibam qual a linguagem principal do documento. Lembre-se que o atributo LANG não é restrito ao elemento HTML, ele pode ser utilizado em qualquer outro elemento para indicar o idioma do texto representado.

## 2.3 - HEAD

A Tag HEAD é onde fica toda a parte inteligente da página. No HEAD ficam os metadados. Metadados são informações sobre a página e o conteúdo ali publicado

### 2.3.1 - Metatag Charset

No nosso exemplo há uma metatag responsável por chavear qual tabela de caracteres a página está utilizando.

```
<meta charset=”utf-8”>
```

A Web é acessada por pessoas do mundo inteiro. Ter um sistema ou um site que limite o acesso e pessoas de outros países é algo que vai contra a tradição e os ideais da internet. Por isso, foi criado uma tabela que suprisse essas necessidades, essa tabela se chama **Unicode**. A tabela Unicode suporta algo em torno de um milhão de caracteres. Ao invés de cada região ter sua tabela de caracteres, é muito mais sensato haver uma tabela padrão com o maior número de caracteres possível. Atualmente a maioria dos sistemas e browsers utilizados por usuários suportam plenamente Unicode. Por isso,

fazendo seu sistema Unicode você garante que ele será bem visualizado aqui, na China ou em qualquer outro lugar do mundo.

O que o Unicode faz é fornecer um único número para cada caractere, não importa a plataforma, nem o programa, nem a língua.

## 2.4 – Título da guia

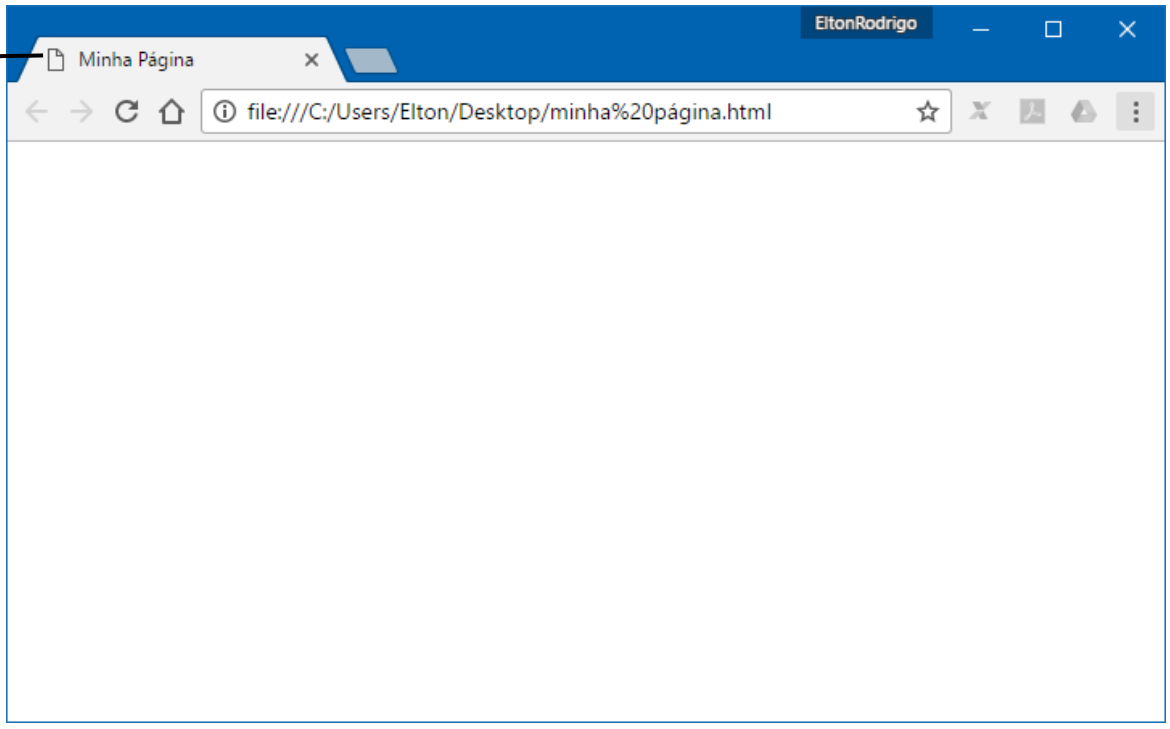
Criando um título que irá aparecer na guia do browser. O título de uma página de um site é o que aparece no seu browser, na guia superior. O título é um texto que define, de forma resumida, o assunto que a página de seu site está lidando.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<title> Minha Página </title>

</head>
<body>

</body>
</html>
```



## 2.5 - Criando cabeçalhos

Os cabeçalhos são textos que aparecem em tamanho maior que o restante do texto. Existem seis tamanhos diferentes que podem ser aplicados à fonte.

Os cabeçalhos são inseridos através de uma TAG especial <Hn> :

onde :

**h**

Significa Head (Cabeçalho)

**n**

É um número que vai de 1 a 6, o número 1 é o cabeçalho maior e o 6 o cabeçalho menor.

**align**

Define um tipo de alinhamento. Os valores podem ser left ou right.

Cada vez que é inserido um H ele é quebrado uma linha automaticamente. Veja os exemplos :

```
<h1>
```

# É um Título de Tamanho H1

```
<h2>
```

## É um Título de Tamanho H2

```
<h3>
```

### É um Título de Tamanho H3

```
<h4>
```

#### É um Título de Tamanho H4

```
<h5>
```

##### É um Título de Tamanho H5

```
<h6>
```

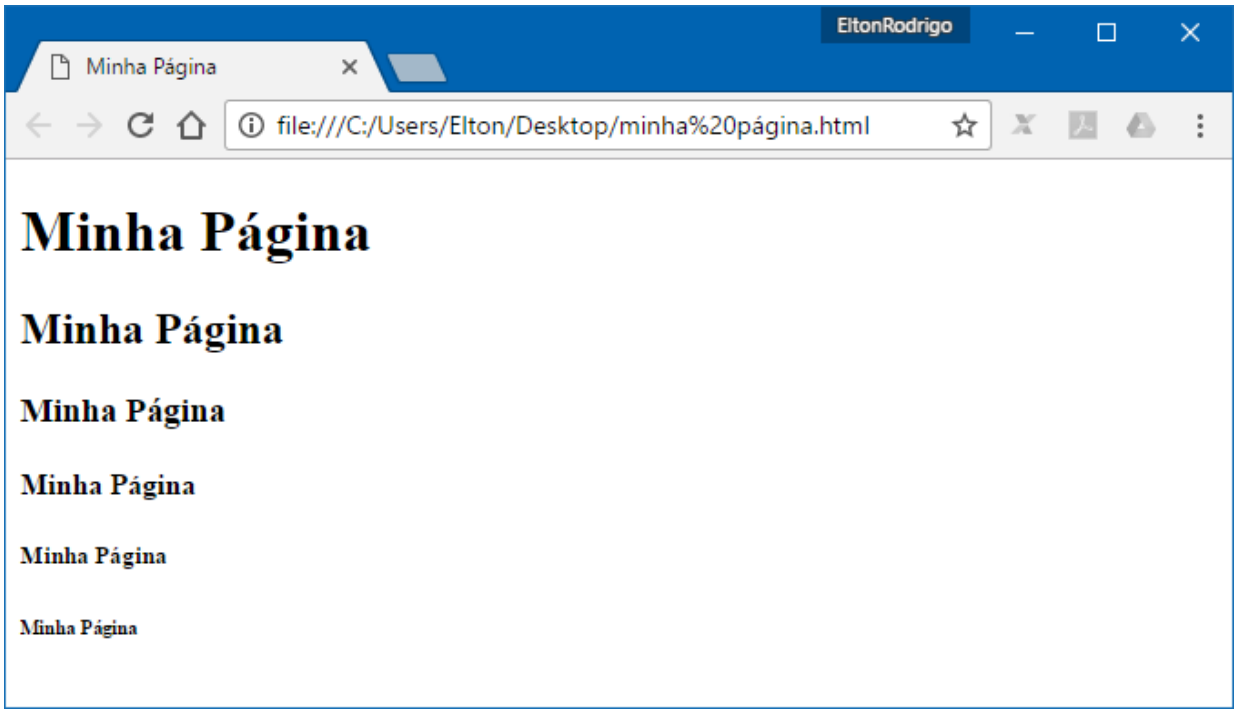
###### É um Título de Tamanho H6

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<title> Minha Página </title>
</head>

<body>

<h1> Minha Página </h1>
<h2> Minha Página </h2>
<h3> Minha Página </h3>
<h4> Minha Página </h4>
<h5> Minha Página </h5>
<h6> Minha Página </h6>

</body>
</html>
```




## 2.6 – Tag <hr>

Traça uma linha simples no texto, no local onde for indicado.

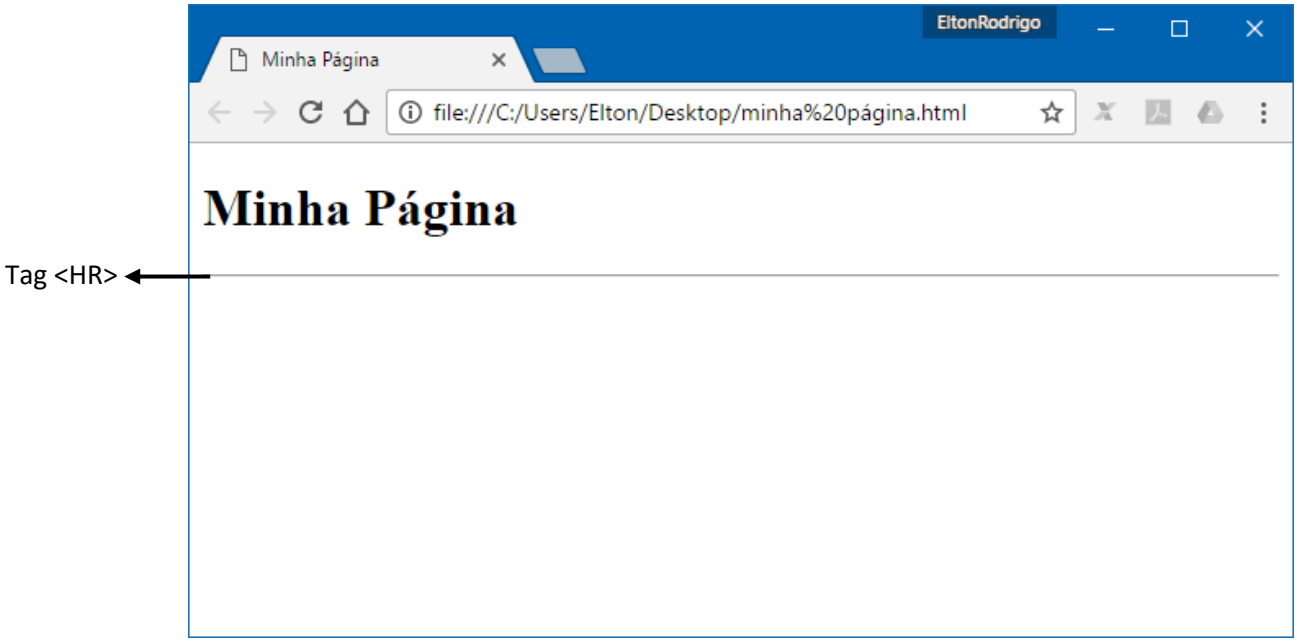
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<title> Minha Página </title>
</head>

<body>

<h1> Minha Página </h1>

<hr>

</body>
</html>
```




Também possuí atributos como cor, largura, efeitos, etc.

```
<hr color="cor" width="n" size="n" noshadow>
```

onde :

**color**

Define a cor da linha, caso seja omitido este parâmetro, a cor da linha fica transparente.

### noshade

Retira a sombra padrão da linha, tornando-a sólida.

### width

Define a largura da linha, pode especificar número relativos (%) ou em pixels.

### size

Define a espessura da linha.

### align

Alinha a linha para esquerda (left), direita (right) ou centralizado (center).

Veja os exemplo abaixo:

A linha abaixo foi inserida com o comando simples <HR>.

---

Linha com cor vermelha



```
<hr color="red">
```

Linha com espessura 7 e cor laranja



```
<hr size="7" color="orange">
```

Linha com espessura 10, largura ocupando 50% da tela



```
<hr size="10" width="50%">
```

Linha com espessura 6 sem sombra, alinhada à direita, largura 10%.



```
<hr size="6" noshade width="10%" align="right">
```

## 2.7 - Tag <body>

Antes de aprendermos sobre a tag <body>, vamos relacionar um site a um livro. A tag <html> seria a capa do livro (tanto a parte da frente, como a de trás). Elas definem o livro, onde começa e onde termina.

Já a tag <head> seria o sumário, informações e dedicatória do autor. É onde se encontra as informações do livro. Quem não conhece o livro, vai ler lá seu resumo.

Pronto, capa, contracapa e informações do livro. O que mais está faltando? O principal: o conteúdo. E é aí que entra a tag <body>.

Tudo o que vemos em um site, estará dentro da tag body. Como o próprio nome sugere, a tag body é que vai definir o corpo de um site. Lá é que estarão as informações visíveis para o usuário.

Esta tag deve ser especificada logo após a tag <TITLE>.

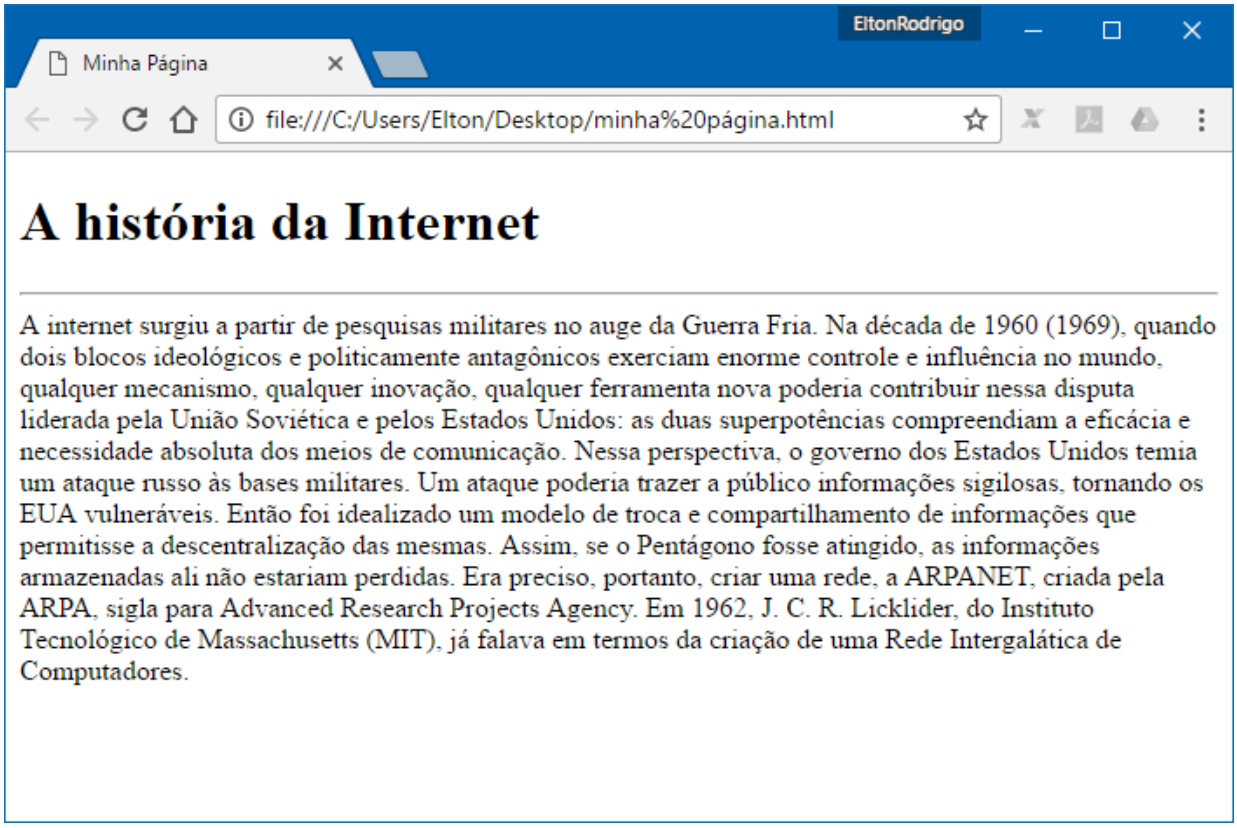
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<title> Minha Página </title>
</head>

<body>

<h1> A história da Internet </h1>

<hr>
A internet surgiu a partir de pesquisas militares no auge da Guerra Fria. Na década de 1960 (1969), quando dois blocos ideológicos e politicamente antagônicos exerciam enorme controle e influência no mundo, qualquer mecanismo, qualquer inovação, qualquer ferramenta nova poderia contribuir nessa disputa liderada pela União Soviética e pelos Estados Unidos: as duas superpotências compreendiam a eficácia e necessidade absoluta dos meios de comunicação. Nessa perspectiva, o governo dos Estados Unidos temia um ataque russo às bases militares. Um ataque poderia trazer a público informações sigilosas, tornando os EUA vulneráveis. Então foi idealizado um modelo de troca e compartilhamento de informações que permitisse a descentralização das mesmas. Assim, se o Pentágono fosse atingido, as informações armazenadas ali não estariam perdidas. Era preciso, portanto, criar uma rede, a ARPANET, criada pela ARPA, sigla para Advanced Research Projects Agency. Em 1962, J. C. R. Licklider, do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), já falava em termos da criação de uma Rede Intergalática de Computadores.

</body>
</html>
```




A TAG BODY é responsável por configurar o corpo da página, ou seja, tudo o que você tem no site, fica dentro do corpo da página. Existe apenas um <BODY> na página. Se você tiver alguma coisa a mais para colocar referente ao corpo da página, altere a TAG <BODY> e não insira outra TAG.

A sintaxe completa da TAG BODY é a seguinte :

**<body> = CORPO**

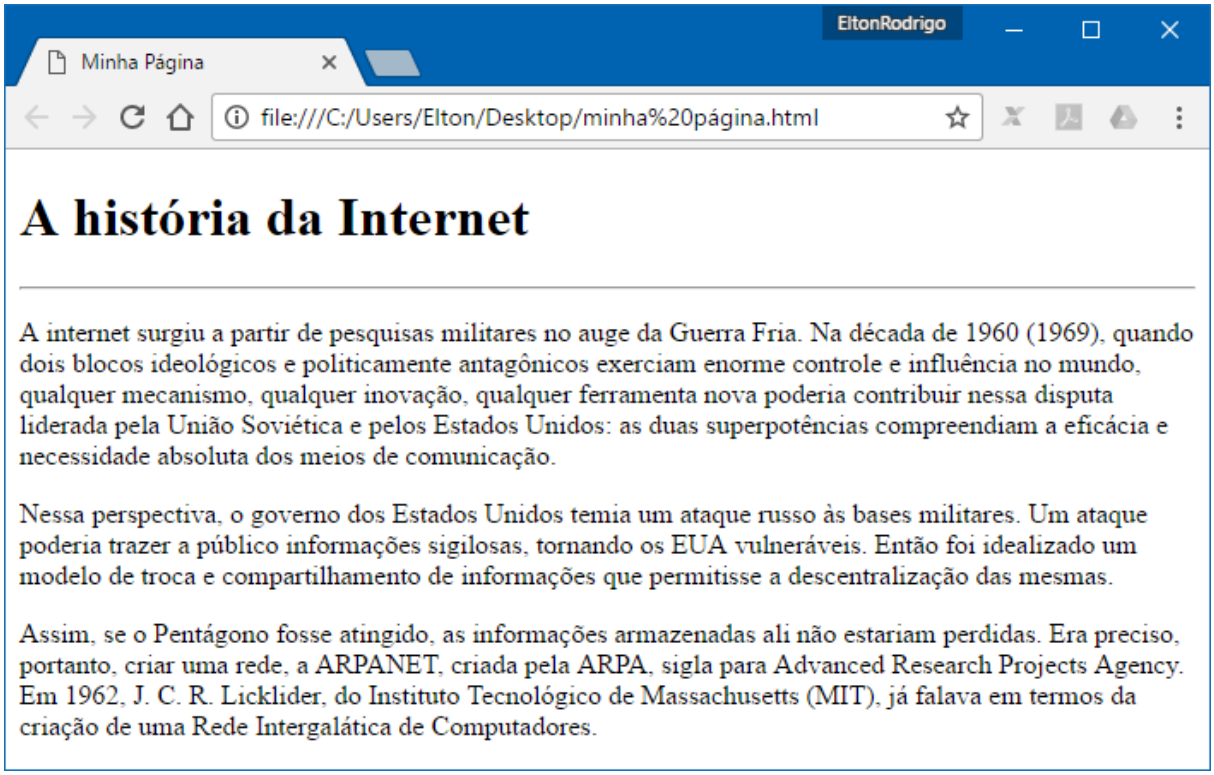
É o corpo da página é o início de tudo, SÓ TEM UM NA SUA PÁGINA. Utilizando apenas esta tag, sem parâmetro algum, a cor de fundo padrão é branco e a cor da letra é preto.

### 2.7.1 – Criação de parágrafos

A criação de parágrafos é definida pela tag <p>. Cada tag P deve conter abertura e fechamento para indicar onde termina o parágrafo.

```
<h1> A história da Internet </h1>

<hr>
<p> A internet surgiu a partir de pesquisas militares no auge da Guerra Fria. Na década de 1960 (1969), quando dois blocos ideológicos e politicamente antagônicos exerciam enorme controle e influência no mundo, qualquer mecanismo, qualquer inovação, qualquer ferramenta nova poderia contribuir nessa disputa liderada pela União Soviética e pelos Estados Unidos: as duas superpotências compreendiam a eficácia e necessidade absoluta dos meios de comunicação.</p>
<p> Nessa perspectiva, o governo dos Estados Unidos temia um ataque russo às bases militares. Um ataque poderia trazer a público informações sigilosas, tornando os EUA vulneráveis. Então foi idealizado um modelo de troca e compartilhamento de informações que permitisse a descentralização das mesmas. </p>
<p>Assim, se o Pentágono fosse atingido, as informações armazenadas ali não estariam perdidas. Era preciso, portanto, criar uma rede, a ARPANET, criada pela ARPA, sigla para Advanced Research Projects Agency. Em 1962, J. C. R. Licklider, do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), já falava em termos da criação de uma Rede Intergalática de Computadores.</p>
```



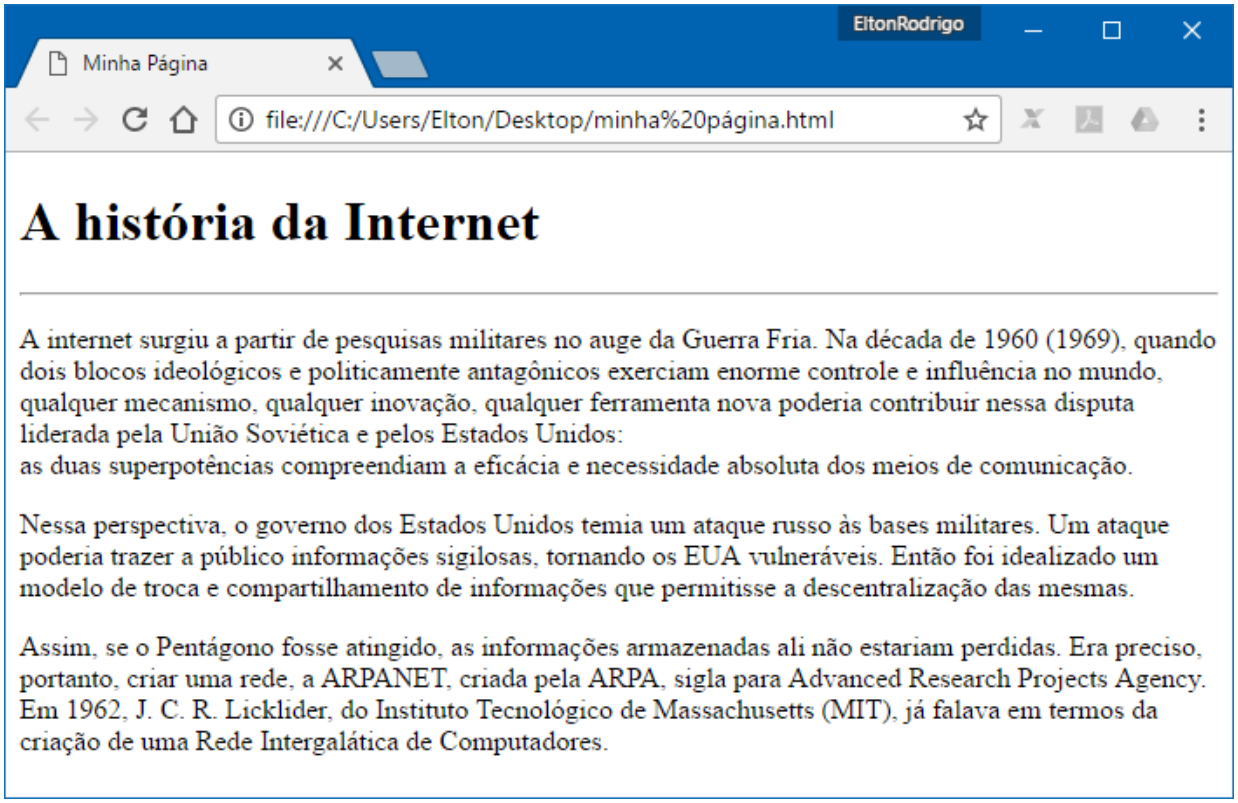
### 2.7.2 – Quebra de linha

A quebra de linha é usada apenas para mudar um determinado ponto do parágrafo de linha. Isso acarreta uma diferença na visualização.

Se prestarmos atenção, há um grande espaço deixado entre uma linha e outra do parágrafo, porque são dois parágrafos diferentes. Mas se quisermos criar um parágrafo com duas linhas, obrigatoriamente, usaremos a quebra de linha que é identificado pela tag <br>.

```
<h1> A história da Internet </h1>

<hr>
<p> A internet surgiu a partir de pesquisas militares no auge da Guerra Fria. Na década de 1960 (1969), quando dois blocos ideológicos e politicamente antagônicos exerciam enorme controle e influência no mundo, qualquer mecanismo, qualquer inovação, qualquer ferramenta nova poderia contribuir nessa disputa liderada pela União Soviética e pelos Estados Unidos: <br> as duas superpotências compreendiam a eficácia e necessidade absoluta dos meios de comunicação.</p>
<p> Nessa perspectiva, o governo dos Estados Unidos temia um ataque russo às bases militares. Um ataque poderia trazer a público informações sigilosas, tornando os EUA vulneráveis. Então foi idealizado um modelo de troca e compartilhamento de informações que permitisse a descentralização das mesmas. </p>
<p>Assim, se o Pentágono fosse atingido, as informações armazenadas ali não estariam perdidas. Era preciso, portanto, criar uma rede, a ARPANET, criada pela ARPA, sigla para Advanced Research Projects Agency. Em 1962, J. C. R. Licklider, do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), já falava em termos da criação de uma Rede Intergalática de Computadores.</p>
```


EltonRodrigo
Minha Página
file:///C:/Users/Elton/Desktop/minha%20página.html
A história da Internet
A internet surgiu a partir de pesquisas militares no auge da Guerra Fria. Na década de 1960 (1969), quando dois blocos ideológicos e politicamente antagônicos exerciam enorme controle e influência no mundo, qualquer mecanismo, qualquer inovação, qualquer ferramenta nova poderia contribuir nessa disputa liderada pela União Soviética e pelos Estados Unidos:
as duas superpotências compreendiam a eficácia e necessidade absoluta dos meios de comunicação.
Nessa perspectiva, o governo dos Estados Unidos temia um ataque russo às bases militares. Um ataque poderia trazer a público informações sigilosas, tornando os EUA vulneráveis. Então foi idealizado um modelo de troca e compartilhamento de informações que permitisse a descentralização das mesmas.
Assim, se o Pentágono fosse atingido, as informações armazenadas ali não estariam perdidas. Era preciso, portanto, criar uma rede, a ARPANET, criada pela ARPA, sigla para Advanced Research Projects Agency. Em 1962, J. C. R. Licklider, do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), já falava em termos da criação de uma Rede Intergalática de Computadores.

# 3 – Formatação de textos

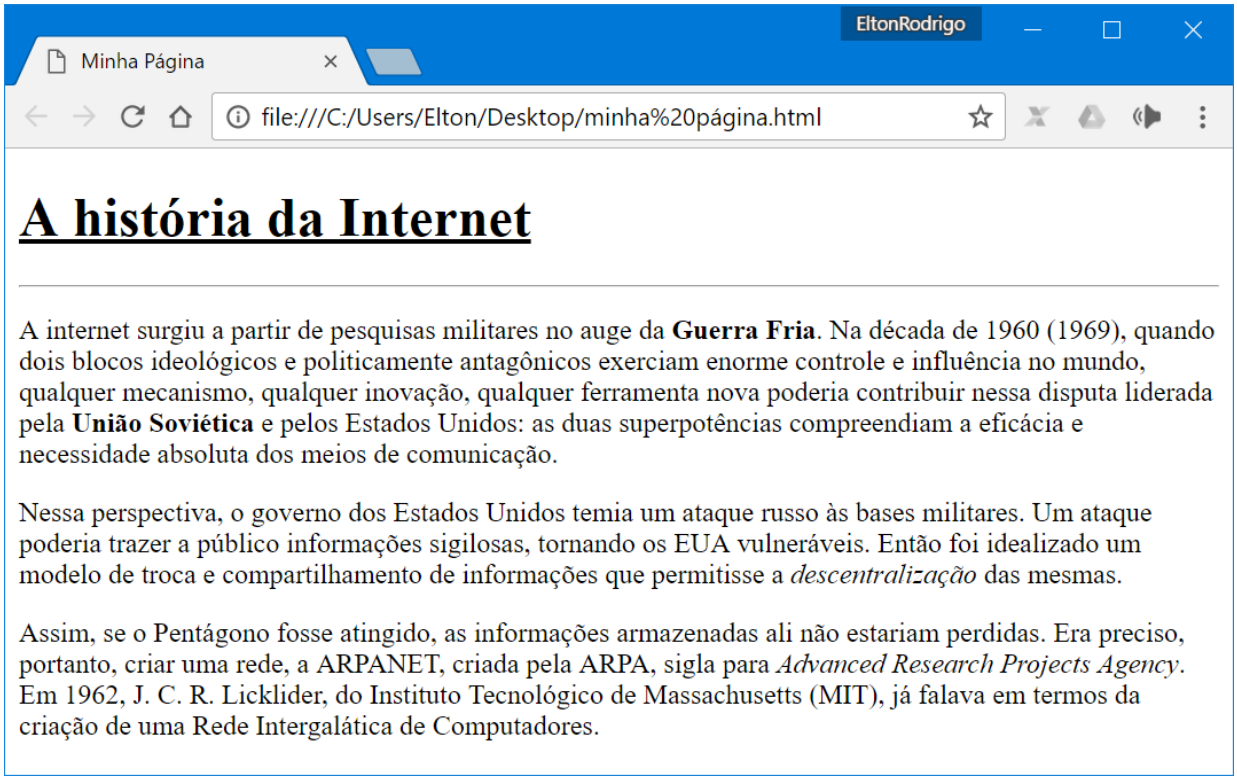
Comando para formatação de textos

Negrito, itálico e sublinhado.

| *Comando* | *Efeito* |
|---|---|
| **** texto **** | Negrito (apenas visual) |
| **** texto **** | Itálico (apenas visual) |
| **<u>** texto **</u>** | Sublinhado (apenas visual) |
| **** texto **** | Negrito (Define importância para o texto) |
| **** texto **** | Itálico (Define uma enfatização maior o texto) |

```
<h1> <u>A história da Internet</u> </h1>

<hr>
<p> A internet surgiu a partir de pesquisas militares no auge da
<b>Guerra Fria</b>. Na década de 1960 (1969), quando dois blocos
ideológicos e politicamente antagônicos exerciam enorme controle e
influência no mundo, qualquer mecanismo, qualquer inovação, qualquer
ferramenta nova poderia contribuir nessa disputa liderada pela
<strong>União Soviética</strong> e pelos Estados Unidos: as duas
superpotências compreendiam a eficácia e necessidade absoluta dos
meios de comunicação.</p>
<p> Nessa perspectiva, o governo dos Estados Unidos temia um ataque
russo às bases militares. Um ataque poderia trazer a público
informações sigilosas, tornando os EUA vulneráveis. Então foi
idealizado um modelo de troca e compartilhamento de informações que
permitisse a <i>descentralização</i> das mesmas. </p>
<p>Assim, se o Pentágono fosse atingido, as informações armazenadas
ali não estariam perdidas. Era preciso, portanto, criar uma rede, a
ARPANET, criada pela ARPA, sigla para <em>Advanced Research Projects
Agency</em>. Em 1962, J. C. R. Licklider, do Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT), já falava em termos da criação de uma Rede
Intergalática de Computadores.</p>
```




O antigo HTML, o 4.01, era mais focado em formatação pura e simples de texto, como aquela que fazemos em um editor de textos, como o Microsoft Word.

Um fato curioso e interessante no HTML5, é que ele traz uma preocupação semântica em suas novas tags e elementos, ele não quer simplesmente alterar a forma como é exibido um documento HTML, agora as coisas devem fazer sentido, um sentido real, lógico.

Assim, o negrito em HTML5 não quer dizer somente que aquele texto está mais espesso (grosso), quer dizer que ele está em destaque, mais visível e semanticamente forte.

Forte, em inglês, é *strong*. E a tag para o uso do negrito é a .

Assim, a sintaxe para usar o negrito em HTML5 é:

```
<strong>Negrito em HTML5</strong>
```

## 3.1 - Diferença entre <b> e 

Visualmente, nada muda.

Veja o código usando as tags <b> e :

```
<b>Este texto usa a tag b </b>

<strong>Este texto usa a tag strong</strong>
```

Agora veja seu resultado:

**Este texto usa a tag b**

**Este texto usa a tag strong**

Como vimos, o resultado não é visual, e sim lógico, pois o uso do strong é indicado quando você quer destacar um determinado trecho do texto. Por exemplo:

"A **Internet** surgiu a partir de pesquisas militares no auge da Guerra Fria."

Ou seja, destacamos a palavra Internet.

Além do significado, a tag  serve para dizer ao Google "Hey, esse trecho é importante, quer dizer muito a respeito desta página".

Assim, se você quiser enfatizar um texto (a palavra chave principal), use a .

## 3.2 - Itálico em HTML5 - A tag 

Analogamente ao <b> e , temos o <i> e o , para lidarmos com textos em itálico.

O nome em vem de *emphatic stress*, e serve para sinalizar que aquele trecho deve ser lido com uma enfatização maior, de uma maneira diferente.

A sintaxe da tag  em HTML5 é, simplesmente:

```
<em>Itálico em HTML5</em>
```

A diferença desta tag em para a tag <i>, é que esta última simplesmente inclina o texto.

Já a tag , tem um significado por trás da formatação de trecho, que é ser lido de maneira mais enfática, com a mudança de língua. Se o documento for interpretado por um software de leitura de texto, a modulação da voz será facilmente distinguida.

# 4 – Listas

As listas nos ajudam a organizar a página. Como no Word, você pode usar as listas numeradas e não numeradas e ainda pode usar as listas de definição, que fazem a indentação do texto automaticamente.

## 4.1 – Lista não numerada

A lista não numerada tem a seguinte sintaxe :

```
<ul type="tipo">
<li> Primeiro item </li>
<li> Segundo item </li>
<li> Terceiro item </li>
</ul>
```

onde :

**<ul> = UN-NUMERED LIST**

Define que está usando lista não numerada.

**type = TIPO**

Define o tipo a ser usado : circle, disc (padrão) ou square

**<li> = LIST ITEM**

Item da Lista, para cada item a ser inserido use o LI, é como se fosse o ENTER no Word.

Veja Resultado Abaixo

- Primeiro Item da Lista
- Segundo Item da Lista
- Terceiro Item da Lista
- Quarto Item da Lista

## 4.2 –Lista numerada

A lista numerada tem a seguinte sintaxe:

```
<ol type="tipo" start="n">
<li> Primeiro item </li>
<li> Segundo item </li>
<li> Terceiro item </li>
</ol>
```

onde :

**<ol> = ORDERED LIST**

Define que está usando lista numerada.

**type = TIPO**

Define o tipo a ser usado : Numeros Cardinais (1,2,3,4,5..) - Romanos (I, II, III, IV, V ...) ou (i,ii,iii,iv,v...) - Letras (A, B, C, D, E ...) ou (a, b, c, d, e ...)

**<li> = LIST ITEM**

Item da Lista, para cada item a ser numerado use o LI, é como se fosse o ENTER no Word.

**start = INICIO**

Deve ser ignorado se quiser iniciar a lista do 1, I, i, A ou a. Caso queira que ele inicie no número 5 utilize start="5", se for letra utilize também o número 5 pois ele irá iniciar na letra V ou E.

Abaixo um exemplo iniciando em Algarismo Romano no item 5.

```
<ol type="I" start="5">
<li> Primeiro Item da Lista </li>
<li> Segundo Item da Lista </li>
<li> Terceiro Item da Lista </li>
<li> Quarto Item da Lista </li>
</ol>
```

que resulta :

V. Primeiro Item da Lista
VI. Segundo Item da Lista
VII. Terceiro Item da Lista
VIII. Quarto Item da Lista

Abaixo um exemplo do Alfabeto iniciando no item 1=A.

```
<ol type="A">
<li> Primeiro Item da Lista </li>
<li> Segundo Item da Lista </li>
<li> Terceiro Item da Lista </li>
<li> Quarto Item da Lista </li>
</ol>
```

que resulta :

A. Primeiro Item da Lista
B. Segundo Item da Lista
C. Terceiro Item da Lista
D. Quarto Item da Lista

Abaixo um exemplo simples.

```
<ol>
<li> Primeiro Item da Lista </li>
<li> Segundo Item da Lista </li>
<li> Terceiro Item da Lista </li>
<li> Quarto Item da Lista </li>
</ol>
```

que resulta :

1. Primeiro Item da Lista
2. Segundo Item da Lista
3. Terceiro Item da Lista
4. Quarto Item da Lista

# 5 – Imagens

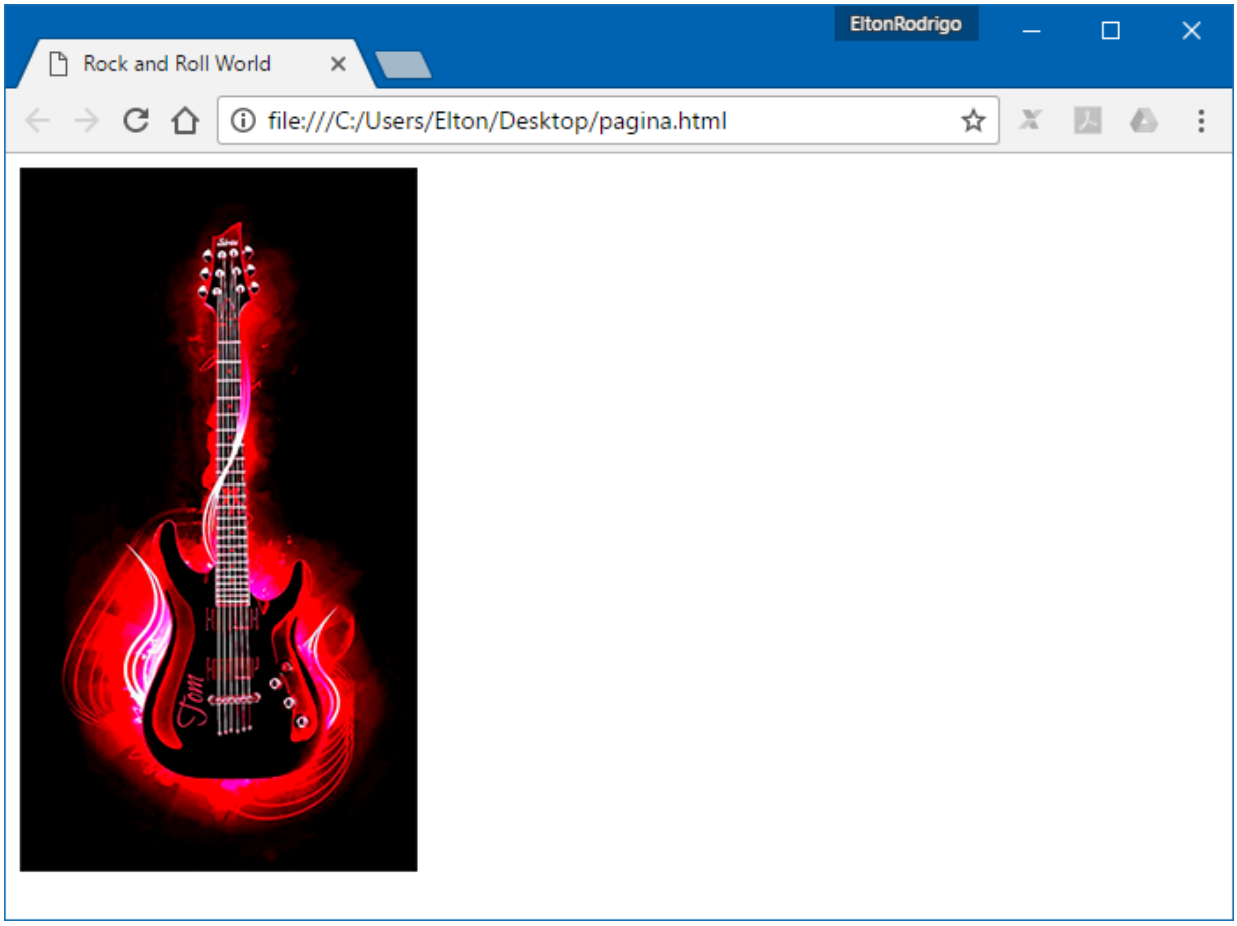
Podemos inserir imagens no corpo de nossa página através da TAG **img**, esta TAG não tem fechamento.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Rock and Roll World</title>
</head>

<body>

   <img src="guitarra.png">

</body>
</html>
```



Essa tag também possui atributos, veja o exemplo:

```
<img src="guitarra.png" width="numero" height="numero" alt="texto">
```

onde:

**<img> = IMAGE**
Imagem

**src = SOURCE**
Origem o nome e se necessário o caminho do arquivo da imagem.

**width -> LARGURA**
Define uma largura para a imagem, mas aqui o tamanho do arquivo não é reduzido, pode-se dizer que seria somente a visualização em menor ou maior escala como um zoom.

**height -> ALTURA**
Define uma altura para a imagem, mas aqui o tamanho do arquivo não é reduzido, pode-se dizer que seria somente a visualização em menor ou maior escala como um zoom.

**alt = TEXTO ALTERNATIVO**
Exibe o texto no espaço antes de carregar a imagem e ao apontar o mouse ele exibe o texto, como dica.

# 6 – Links

Links são ligações com outras páginas na Internet, com outros documentos ou com parte do mesmo documento. A sintaxe correta do comando para fazer link com uma página na Internet é :

```
<a href="URL" target="destino" title="texto"> Texto </a>
```

Onde :

**<a>**

Significa ANCHOR - Ancora.

**href**

Horizontal Reference - Referência Horizontal, é aqui que colocamos o nome do arquivo, local ou endereço da Internet que queremos abrir.

**target**

Destino - é onde deverá ser aberta a URL. Os tipos são:

1. _blank - abre uma nova janela do Browser para exibir o documento
2. _self - este é o padrão, abre o documento na janela do link, por ser o padrão não precisa ser especificado.

**title**

Título, abre um texto, como a dica, ao apontar o mouse.

Ao apontar o mouse sobre um link a seta do mesmo se transforma em uma mãozinha. É o formato padrão. Repare que na Barra de Status, aparece o site de destino.

```
<a href="http://www.youtube.com">Vídeos On-line</a>
```

## 6.1 – Link para outro arquivo

É possível também fazer um link para outro arquivo. A sintaxe correta do comando para fazer link com outro arquivo é:

```
<a href="pagina.html" target="destino" text="texto"> Texto do link </a>
```

## 6.2 – Link para mesma página

Os links para a mesma página, devem ser utilizados, caso os assuntos referentes à eles não sejam muito extensos. Pois uma página não deve conter muitas informações, pois se torna cansativa. Usamos os links para separar os assuntos e assim organizar melhor o site.

Para fazer um link na mesma página, é necessário usar o comando do link e outro comando que será o que indica o local do link.

Veja o exemplo abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> Links para mesma página </title>
</head>
<body>
<h1>Vamos aprender link para mesma página</h1>

<a href="#link1">Clique para ir para o local desejado</a>
<p>Perceba que a URL acima tem um nome precedido do símbolo (#), que
indica que o link é na mesma página. </p>
<p>Se a página tiver bastante texto, o link ficará um pouco afastado
do link que o chamará, mas não tem importância, porque é interessante
deixar uma área sem texto, para que o link fique claro. </p>

<a name="link1"></a>
<p>Este é o Local do LINK1. Aqui deve ser inserido tudo referente
ao Link1, ou seja, ao assunto que está se referindo. Aqui termina
explicação de link local.</p>
</BODY>
</HTML>
```

Vamos entender:

**#link1**

É um nome qualquer, de preferência que seja condizente com o assunto que você estará escrevendo.

**<a name="link1">**

É o lugar onde você inicia a digitação do assunto.

**ATENÇÃO:** Os nomes devem ser escritos igualmente no **HREF** e no **NAME**, se escrever maiúsculo na **HREF** e minúsculo no **A NAME**, ele não irá funcionar.

# 7 – Tags em desuso

Apesar da linguagem HTML5 já vem sendo utilizada a algum tempo, os navegadores ainda não abandoram totalmente alguns comandos e tags das versões anteriores.

Muitas dessas funções foram resolvidos por CSS e por novas Tags exclusivas do HTML5

Veja a seguir as tags que não são mais utilizadas em HTML5.

## 7.1 – Alterando fontes

A tag <FONT></FONT> "Font Element" ou letras é utilizado para configurar o tipo, cor e tamanho das letras de um texto de uma página HTML. Sua sintaxe é:

```
<font color="cor" size="5" face="tipo da letra"> Texto </font>
```

Onde :

**<font>**

Significa Font Element – Elemento da fonte.

**color**

Define a cor do texto, caso seja omitido este parâmetro, a cor da texto mantém em preto.

**size**

Define o tamanho do texto que variam de 1 a 7.

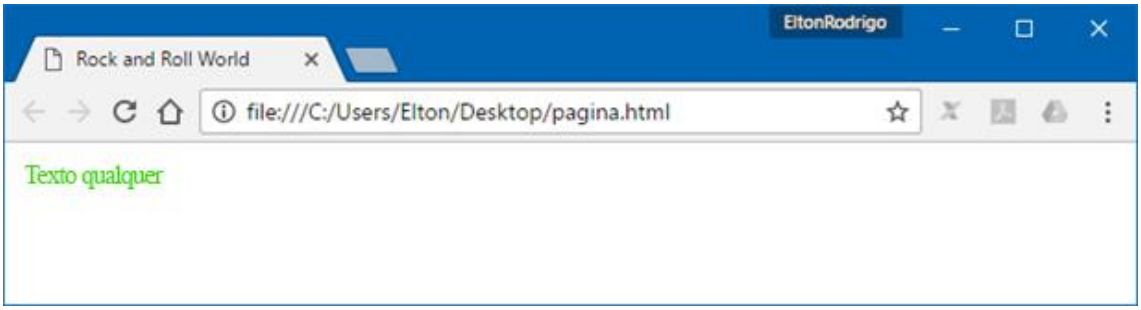
**face**

É o tipo da fonte. Que pode ser definido com fontes do sistema.

Veja alguns exemplos:

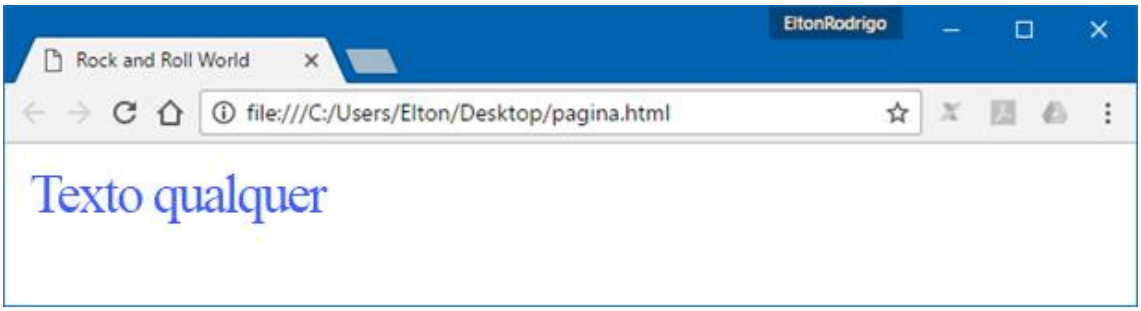
Fonte somente na cor **verde**:

```
<font color="green"> Texto qualquer </font>
```



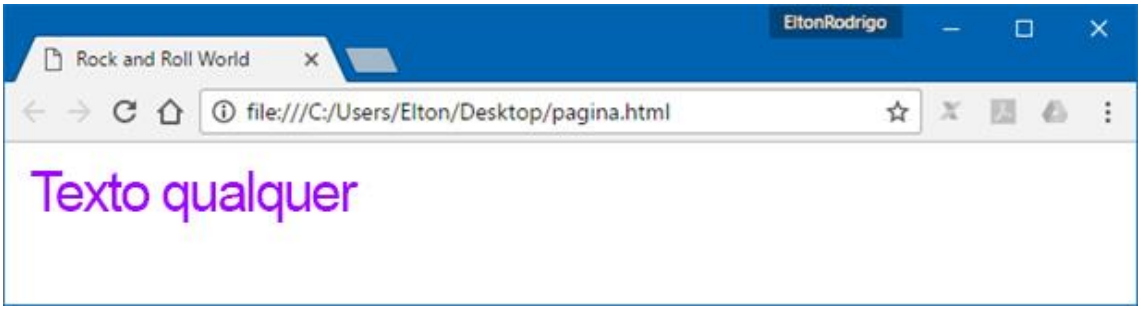

Fonte na cor **azul** e tamanho **7**:

```
<font color="blue" size="7"> Texto qualquer </font>
```




Fonte na cor **roxa**, tamanho **7** e tipo **Arial**:

```
<font color="blue" size="7" face="Arial"> Texto qualquer </font>
```



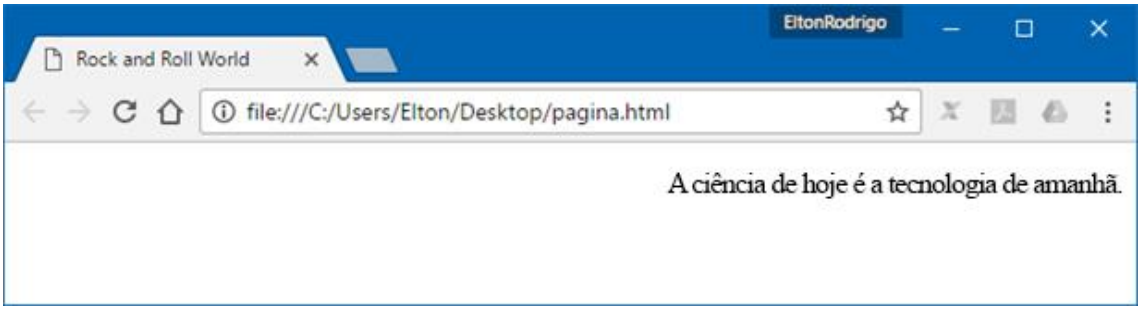

## 7.2 – Alinhamentos

O uso da `<center>` e o atributo `align` na tag `<p>` também não são mais utilizados devido aos novos recursos do CSS. Mas ainda é possível utilizá-los.

Para alinhar parágrafos usa-se o atributo `align` com valores **left, right, center** e **justify**.

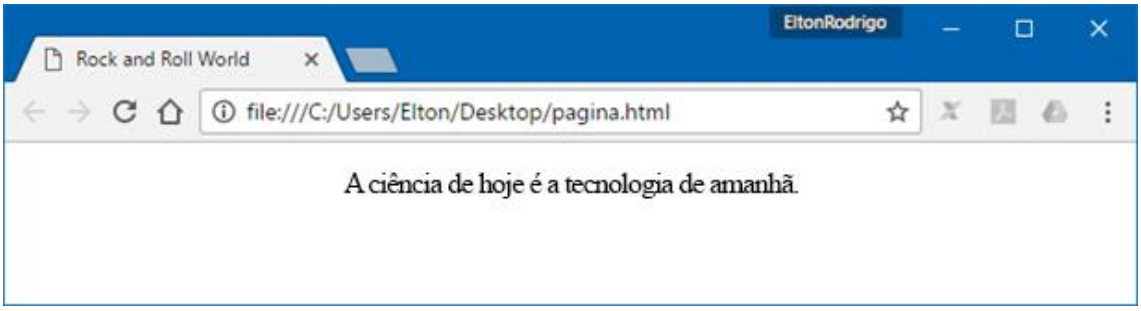
Veja exemplos:

```
<p align="right"> A ciência de hoje é a tecnologia de amanhã. </p>
```




**Parágrafo alinhado à direita.**

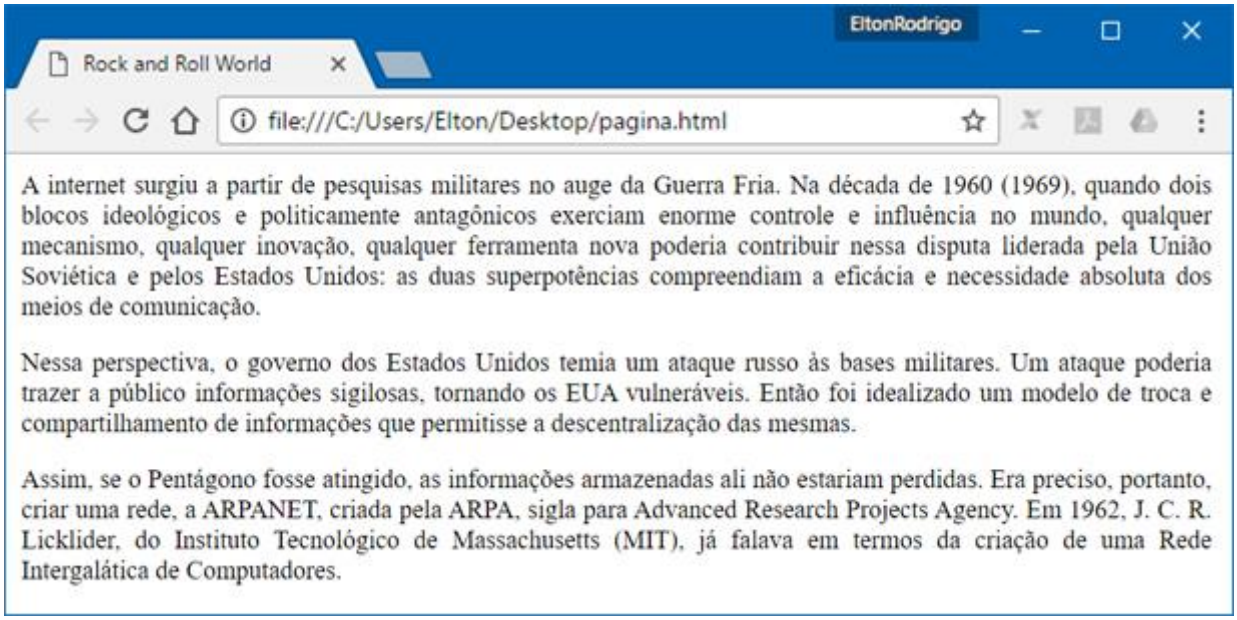
```
<p align="center">A ciência de hoje é a tecnologia de amanhã.</p>
```




**Parágrafo centralizado.**

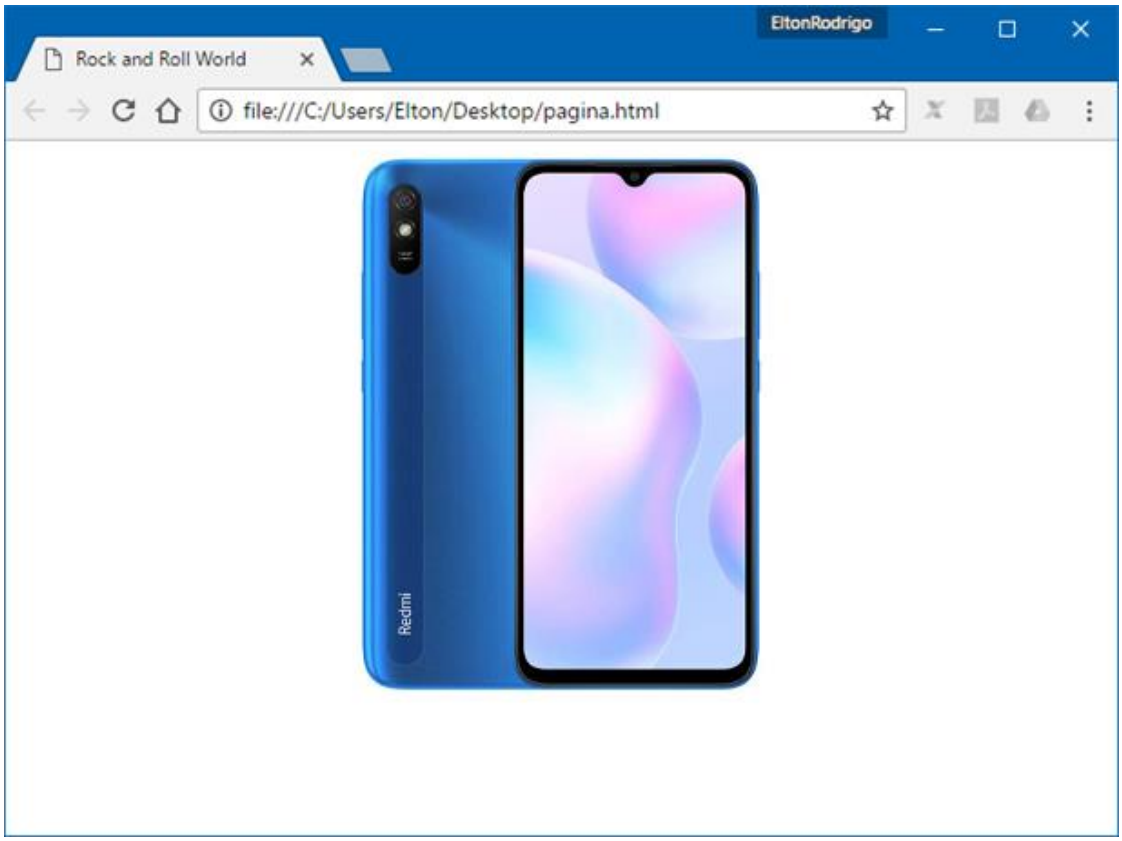
E para aplicar o alinhamento justificado deve-se aplicar o atributo `justify` para cada parágrafo.

```
<p align="justify"> A internet surgiu a partir de pesquisas militares no auge da Guerra Fria. Na década de 1960 (1969), quando dois blocos ideológicos e politicamente antagônicos exerciam enorme controle e influência no mundo, qualquer mecanismo, qualquer inovação, qualquer ferramenta nova poderia contribuir nessa disputa liderada pela União Soviética e pelos Estados Unidos: as duas superpotências compreendiam a eficácia e necessidade absoluta dos meios de comunicação.</p>
<p align="justify"> Nessa perspectiva, o governo dos Estados Unidos temia um ataque russo às bases militares. Um ataque poderia trazer a público informações sigilosas, tornando os EUA vulneráveis. Então foi idealizado um modelo de troca e compartilhamento de informações que permitisse a descentralização das mesmas. </p>
<p align="justify">Assim, se o Pentágono fosse atingido, as informações armazenadas ali não estariam perdidas. Era preciso, portanto, criar uma rede, a ARPANET, criada pela ARPA, sigla para Advanced Research Projects Agency. Em 1962, J. C. R. Licklider, do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), já falava em termos da criação de uma Rede Intergalática de Computadores.</p>
```




Pode-se usar a tag `<center>` para centralizar imagens. Veja exemplo:

```
<center>
    <img src="celular.png">
</center>
```

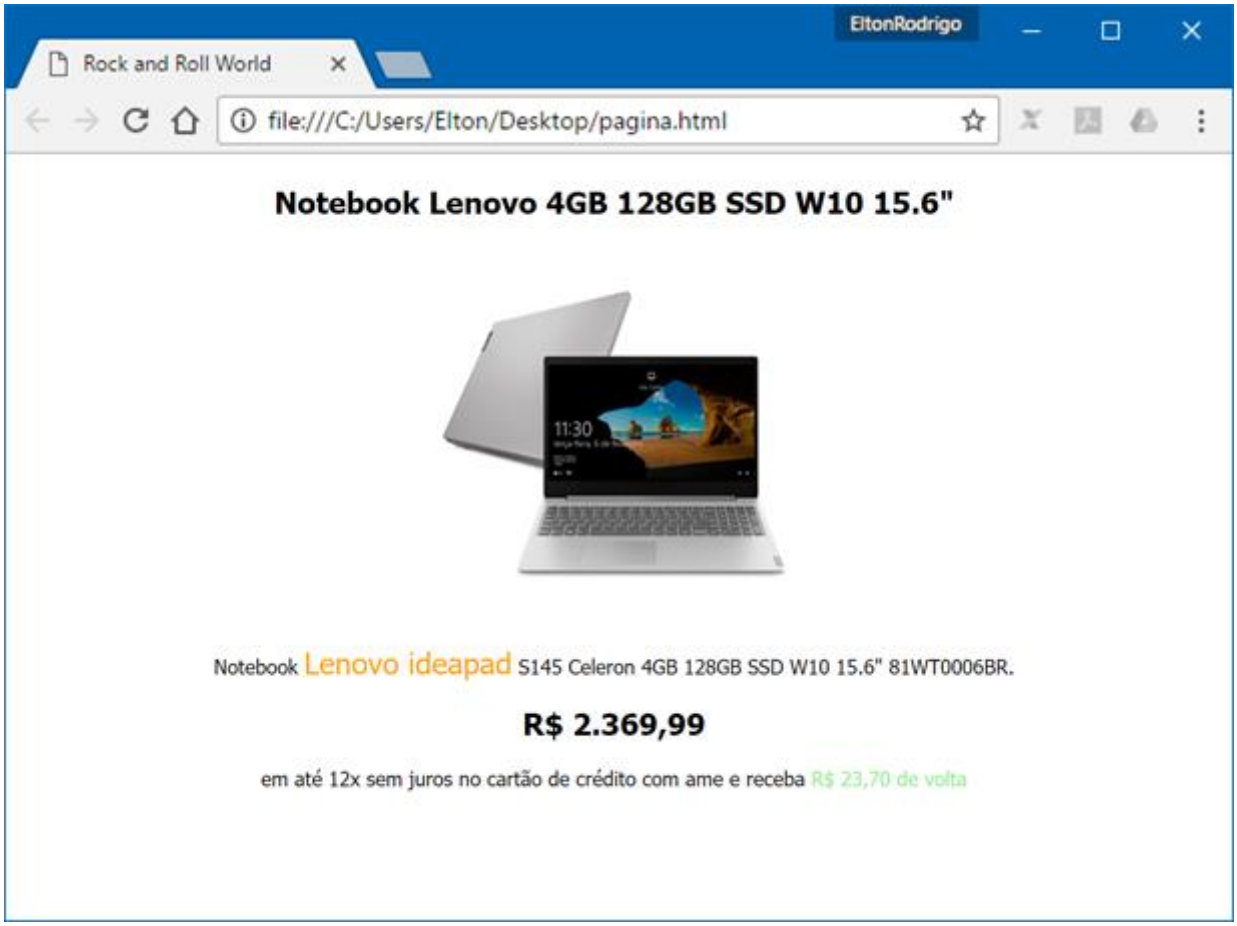


É possível alinhar ao centro um grupo de elementos de uma página usando também a tag .

```
<center>

    <font face="Tahoma">
    <h2>Notebook Lenovo 4GB 128GB SSD W10 15.6"</h2>
    <img src="notebook.png">
    <p>Notebook <font size="5" color="orange">Lenovo ideapad</font> S145
Celeron 4GB 128GB SSD W10 15.6" 81WT0006BR.</p>
    <h2>R$ 2.369,99</h2>
    <p>em até 12x sem juros no cartão de crédito com ame e receba <font
color="lightgreen">R$ 23,70 de volta</font></p>
    </font>

</center>
```



# 8 – Tabelas

No desenvolvimento de websites, por mais simples que seja, é necessária uma maneira de organizar seus conteúdos e ajustar seu website. Para isto, usamos as famosas TABELAS.

O uso de tabelas melhora muito a aparência de uma página pois permite o alinhamento de textos e imagens, além de ordenar as informações de uma forma padronizada.

Uma tabela é constituída de linhas e colunas, e a interseção entre estes dois elementos é denominada célula.

Veja abaixo as tags utilizadas para criação de tabelas:

### <table>

Define a criação da tabela. Ao encerrar a tabela precisa ser fechada com a tag </table>

### <caption>

Não é necessariamente a legenda, esta é apenas a tradução, pois o caption é muitas vezes usado para indicar o próprio título da tabela.

### <tr>

Table Row (Linha da Tabela) é usada para criar linhas. Toda tabela tem ao menos uma linha, logo precisamos usá-la. E como no outro caso, ao terminar sua linha ela precisa ser fechada com a tag </tr>

### <th>

Table Heading - Cabeçalho da Tabela é similar ao nosso H1, é uma informação importante que substitui o TD e tem os mesmos atributos. Vale lembrar que ele é por padrão centralizado.

### <td>

Table Data (Informação da Tabela) é a nossa célula (NÃO CRIAMOS COLUNAS NO HTML, ELAS SURGEM SOZINHAS, CRIAMOS AS LINHAS E AS CÉLULAS. Sempre que for criar um novo quadradinho (nova célula) criamos um TD, logo podemos ter vários TDs em cada TR, e cada TD tem que ser fechado quando terminamos de digitar a sua informação, para só então abrir o próximo TD. Possui atributos como:

Abaixo um exemplo simples da criação de uma tabela em HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
      <meta charset="UTF-8">
      <title>Tabelas</title>
</head>
<body>

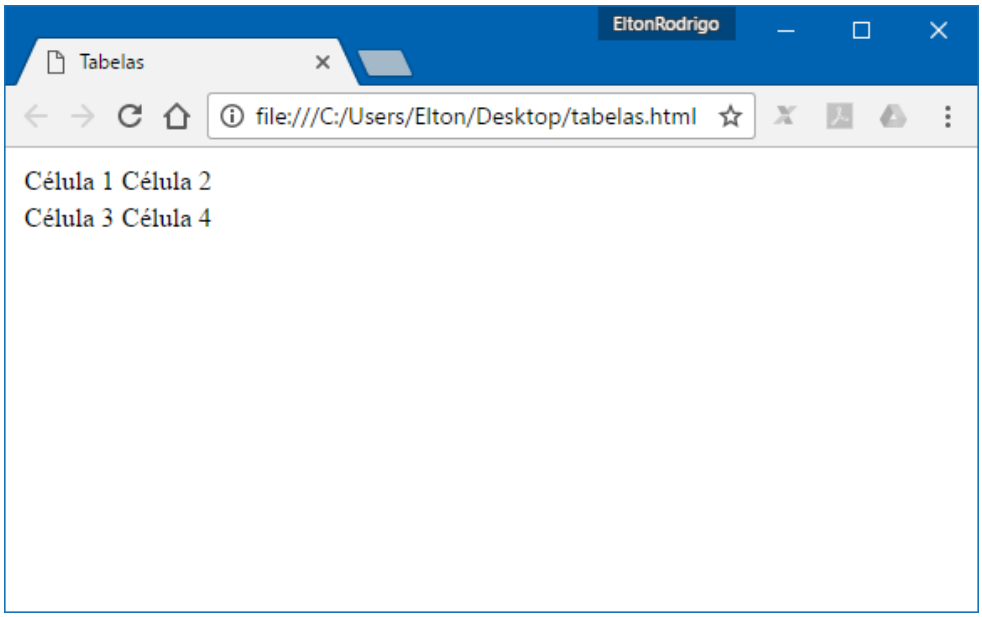
<table>

      <tr>
            <td> Célula 1 </td>
            <td> Célula 2 </td>
      </tr>

      <tr>
            <td> Célula 3 </td>
            <td> Célula 4 </td>
      </tr>

</table>

</body>
</html>
```



Os elementos abaixo são semânticos, não são obrigatórios, porém ajudam no entendimento da tabela pelo navegador:

### <thead>

Table Head (cabeçalho da tabela): É a informação que fica no topo da tabela. Sempre fica no topo, então mesmo que eu coloque no final da minha tabela, a informação contida nele vai ficar no topo.

### <tfoot>

Table Foot (Rodapé da tabela): É a informação que fica na parte inferior da tabela. Mesmo padrão do Table Head: tudo dentro do Table Foot vai aparecer no final da tabela.

### <tbody>

Table Body (Corpo da tabela): É a informação que compõe a tabela, tudo que fica entre o Table head e o Table foot.

Agora veremos alguns atributos. Eles ficam dentro das tags e não são obrigatórios, mas em alguns casos são necessários:

### colspan

Mescla as colunas da célula (do td ou th), ou seja, faz com que meu td ocupe o espaço de mais de uma coluna.

Exemplo: <td colspan=”2”>

Neste caso a célula vai se expandir para ocupar 3 colunas.

### rowspan

Mescla as linhas da célula (do td ou th), ou seja, faz com que meu td ocupe o espaço de mais de uma linha.

Exemplo: <th rowspan=”2” colspan=”2”>

Neste caso a célula vai se expandir para ocupar o espaço de 2 colunas e 2 linhas.

### border

Coloca borda na tabela.

Exemplo: <table border=1>

Coloca a borda na espessura 1 na sua tabela. IMPORTANTE: Não é correto usar border para formatar, porque o ideal é formatar pelo CSS. Porém, colocamos este atributo para que seja possível ver as bordas na tabela.

Abaixo um exemplo com alguns desses elementos:

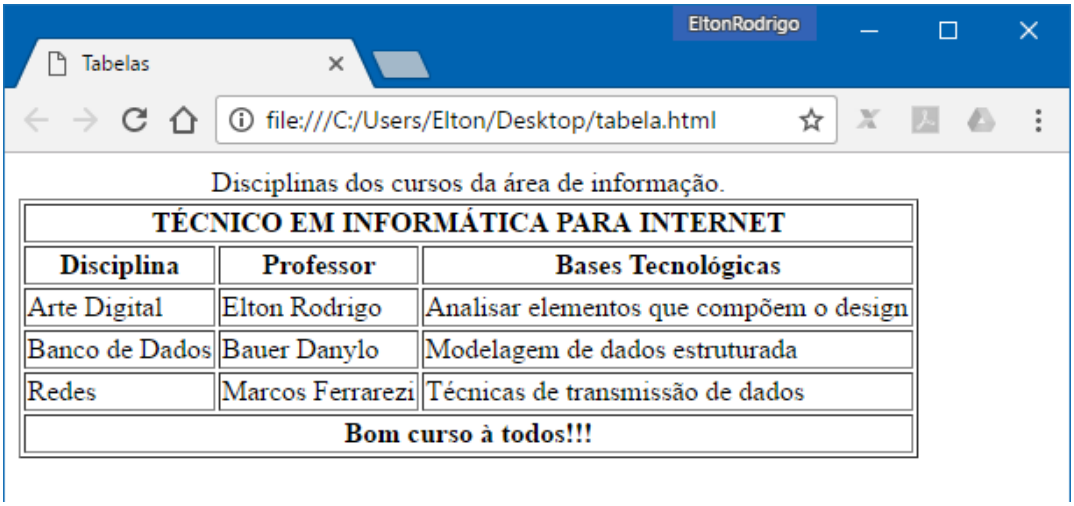
```
<table border="1">

<thead>
  <caption>
    Disciplinas dos cursos da área de informação.
  </caption>
    <tr>
      <th colspan="3">TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Disciplina</th>
      <th>Professor</th>
      <th>Bases Tecnológicas</th>
    </tr>
</thead>

  <tbody>
    <tr>
      <td>Arte Digital</td>
      <td>Elton Rodrigo</td>
      <td>Analisar elementos que compõem o design</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Banco de Dados</td>
      <td>Bauer Danylo</td>
      <td>Modelagem de dados estruturada.</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Redes</td>
      <td>Marcos Ferrarezi</td>
      <td>Técnicas de transmissão de dados.</td>
    </tr>
   <tfoot>
    <tr>
      <th colspan="3">Bom curso à todos!!!</th>
    </tr>
   </tfoot>

  </tbody>

</table>
```




Disciplinas dos cursos da área de informação.

| TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Disciplina** | **Professor** | **Bases Tecnológicas** |
| Arte Digital | Elton Rodrigo | Analisar elementos que compõem o design |
| Banco de Dados | Bauer Danylo | Modelagem de dados estruturada |
| Redes | Marcos Ferrarezi | Técnicas de transmissão de dados |
| **Bom curso à todos!!!** | | |

De forma simples, a tabela fica estruturada, mas com uma aparência poluída. Para melhorar, podemos adicionar espaços internos e externos nas células adicionando o atributo cellspacing e cellpadding na tag table.

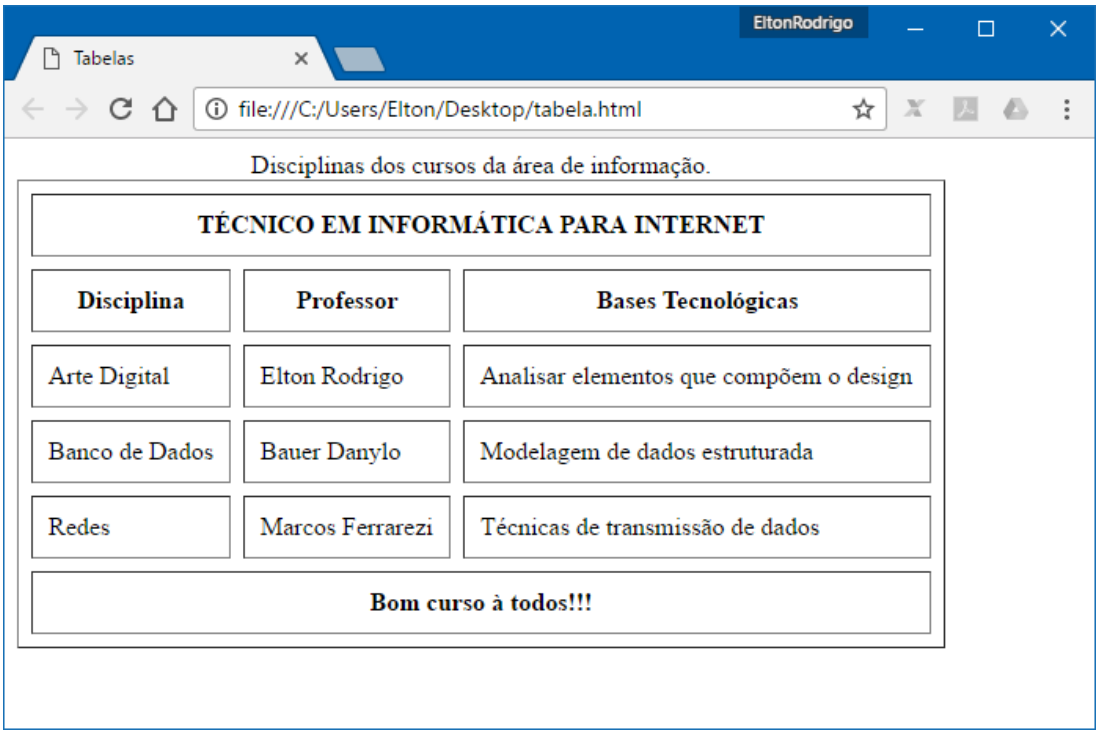
### cellspacing

Determina o espaçamento entre uma célula e outra.

### cellpadding

Configura o espaçamento interno da célula. Por padrão, o valor de CELLPADDING é 0, ou seja, as bordas da célula estão sempre justas no conteúdo.

```
<table border="1" cellpadding="10" cellspacing="8">
```




Disciplinas dos cursos da área de informação.

| TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Disciplina** | **Professor** | **Bases Tecnológicas** |
| Arte Digital | Elton Rodrigo | Analisar elementos que compõem o design |
| Banco de Dados | Bauer Danylo | Modelagem de dados estruturada |
| Redes | Marcos Ferrarezi | Técnicas de transmissão de dados |
| **Bom curso à todos!!!** | | |

# 9 – Formulários

Os formulários permitem que possamos interagir com o visitante, solicitando nome, e-mail e outras informações que você acredite ser necessário para o seu site.

Os formulários são divididos em 2 partes. Uma parte onde descrevemos o código fonte em HTML (os campos, identificadores, botões, textos, etc) e um script ou aplicativo que possa processar as informações enviadas.

Sem um script você apenas consegue enviar as informações digitadas para seu e-mail e não guardá-las em um banco de dados, ou outra ação mais complexa. A tag principal para iniciar um Formulário é a TAG FORM.

Esta tag tem vários parâmetros, vamos ver uma sintaxe completa desta TAG.

```
<form action="" method="" name="">

</form>
```

Vamos entender esta TAG :

### FORM

Indica que estamos iniciando um Formulário

### ACTION

Indica a ação que formulário terá. Pode ser indicado também um servidor.

### METHOD

É o método da troca de dados; qual método o servidor usará para receber o formulário. Os métodos podem ser POST ou GET.

## 9.1 - Campos do Formulário

### 8.1.1 – Tipo Texto

**Tag <input>**

Define um campo de entrada em que o usuário entra com as informações do formulário. Cada campo de um formulário atribui o seu conteúdo para uma variável, que possui nome e tipo específicos. Veja como seria:

```
<form>
<input type="text" name="var_nome" size="35" maxlength="30"
value="qualquer coisa">
</form>
```

**type="text"**

type = tipo - text = texto, ou seja o tipo de informação que aquele local receberá é do tipo texto.

**name="var_nome"**

name = nome - var_nome é a variável que irá guardar o que for digitado naquele campo.

**size="35"**

tamanho do objeto será de 35 pixels

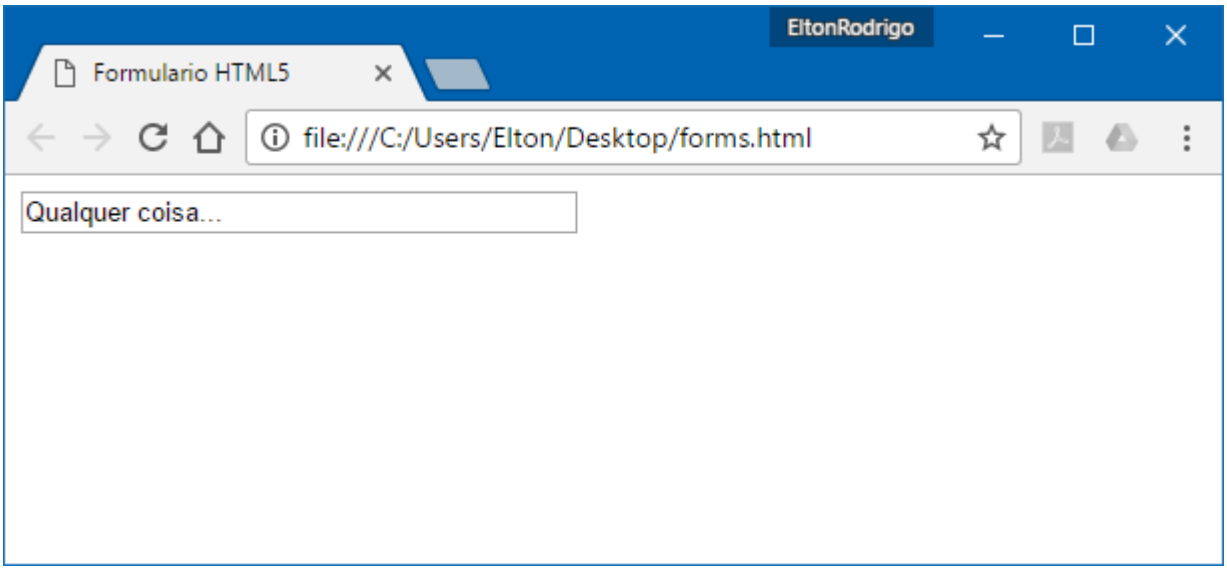
**maxlength="30"**

comprimento máximo de caracteres será de 30.

**value = "qualquer coisa"**

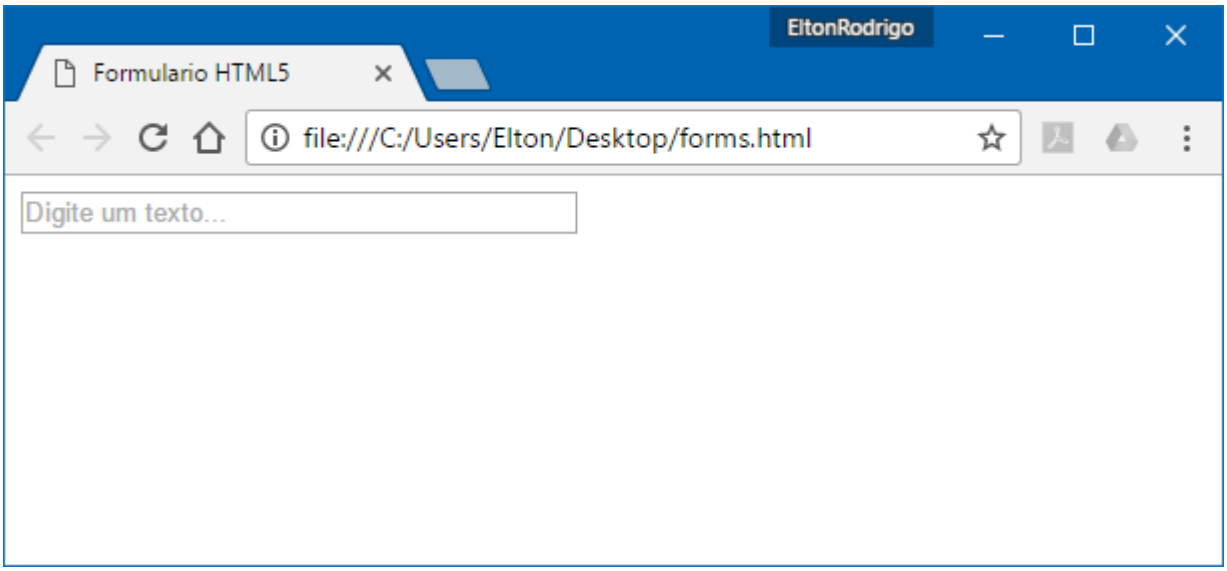
value = valor, ou seja, o campo já vem preenchido com o que vier neste parâmetro, neste caso virá escrito : qq coisa. Para alterar, basta selecionar o texto e escrever outro. Só utilize o value caso queira que um campo já venha preenchido com um valor, por exemplo : estado = SP, ai sim vale a pena.

Veja como ficaria:




## placeholder = "Digite um texto..."

O primeiro aperfeiçoamento que a HTML5 trouxe aos formulários web é o recurso para definir um texto como placeholder, em campos input. Este texto é exibido dentro do input enquanto o campo estiver vazio ou sem foco. Logo que é clicado (ou acessado por tab) o texto placeholder desaparece.



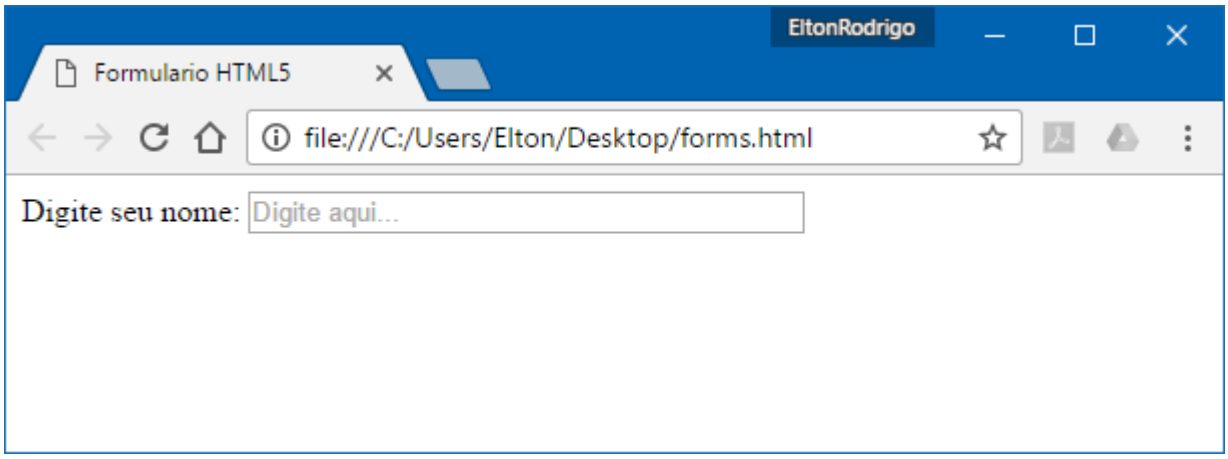

## Tag <label>

Sempre que formos usar algum campo de um formulário, por mais óbvio que ela possa ser, é necessário deixar bem claro para o usuário e leitor de seu site o propósito daquele campo.

Ou seja, devemos fazer um processo de rotulação, colocar etiquetas, algum tipo de marcador nos campos, que explique para que serve cada um daqueles elementos.

```
<form>
    <label> Digite seu nome: </label>
    <input type="text" name="var_nome" size="35" maxlength="30"
    placeholder="Digite aqui..."/>
</form>
```

Como deve ficar:




Isso é bem comum e até dá, tranquilamente, para o leitor a informação necessária, mas não é a maneira mais indicada e correta de se trabalhar com formulários em HTML.

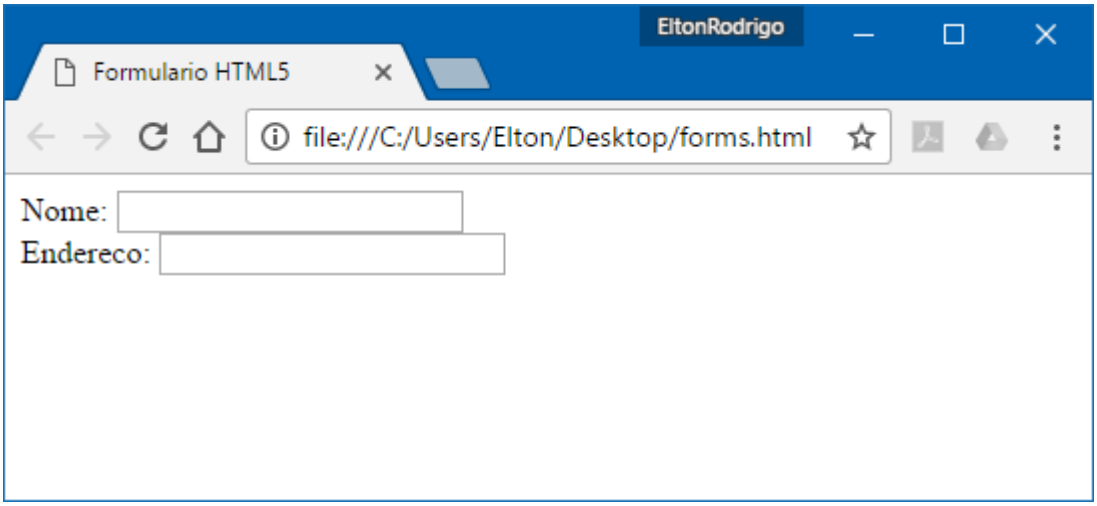
Assim, para nomearmos de maneira mais correta os campos de um formulário, devemos usar a tag <label> (rótulo ou etiqueta, em inglês), cuja sintaxe é:

```
<label for="Nome do campo"> Texto visível </label>
```

Ou seja, devemos colocar no atributo *for* o nome do campo de formulário na qual aquele label se refere.

Por exemplo, vamos criar uma caixa de texto chamada "Nome" e uma caixa "Endereço", o uso correto do label seria como mostra o seguinte código HTML:

```
<label for="nome"> Nome: </label>
<input type="text" name="nome"> <br>
<label for="endereco"> Endereco: </label>
<input type="text" name="endereco">
```




### 9.1.2 - Tipo Senha

E se você quiser que a pessoa entre com uma senha? Pode usar o type="password". Este atributo é idêntico ao INPUT TEXT. Sua única diferença é que, no lugar dos caracteres digitados, aparecem pontinhos.

Vamos ver como seria :

```
<form>
<label for="senha"> Senha: </label>
<input type="password" name="var_senha" size="10" maxlength="6">
</form>
```

**TYPE="PASSWORD"**

type = tipo - password = senha, ou seja o tipo de informação que aquele local receberá é do tipo senha, exibirá asterisco ao invés do caractere digitado.

**NAME="VAR_SENHA"**

name = nome - var_senha é a variável que irá guardar o que for digitado naquele campo.

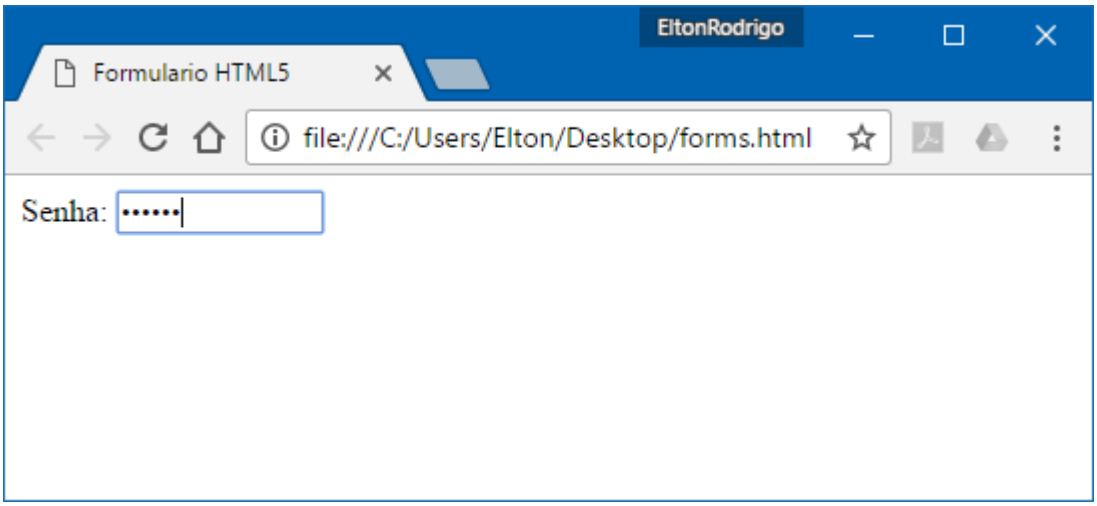
**SIZE="35"**

tamanho do objeto será de 10 pixels.

**MAXLENGTH="6"**

comprimento máximo de caracteres será de 6.

Veja como ficaria:




### 9.1.3 - Botão de Radio

E para fazer uma seleção exclusiva de uma lista de opções? Precisamos inserir um "botão de rádio", que são associados a uma única variável. O conteúdo de um dos campos é atribuído à variável. Apenas um campo pode ser marcado, vamos ver um exemplo :

```
<form>

<label for="nome"> Digite seu nome:  </label>
<input type = "text" name = "var_nome"> <br>

<p> Estado civil: </p>

 <input type=  "radio"  name="civil" value = "solteiro" checked>
 <label for="solteiro"> Solteiro  </label>

 <input type=  "radio"  name="civil" value = "casado">
 <label for="casado"> Casado </label>

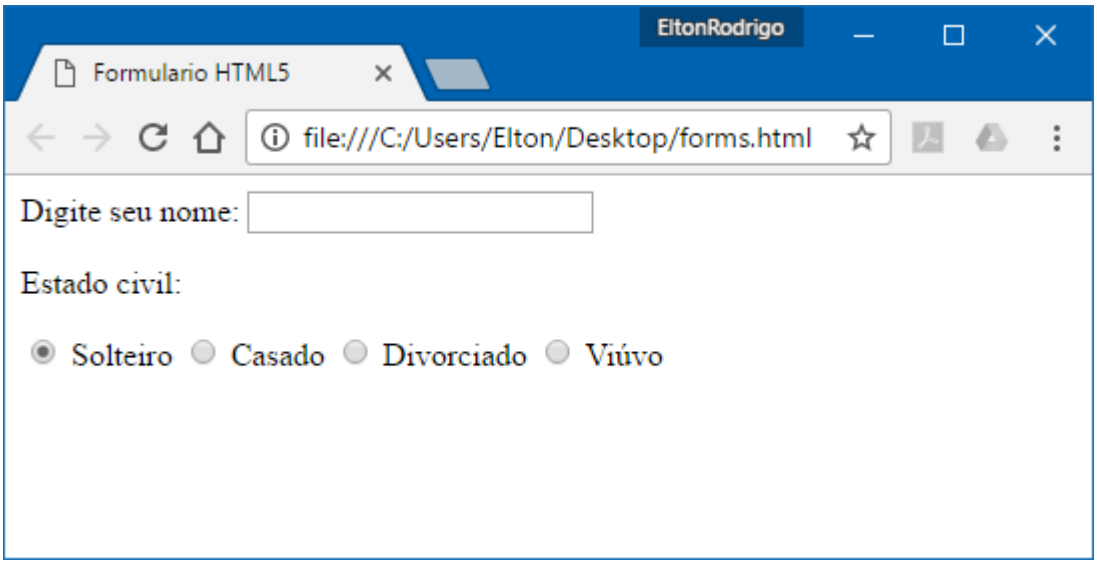
 <input type=  "radio"  name="civil" value = "divorciado">
 <label for="divorciado"> Divorciado </label>

 <input type=  "radio"  name="civil" value = "viúvo">
 <label for="viuvo"> Viúvo </label>

</form>
```

Observe que todas as variáveis receberam o mesmo nome: CIVIL. Veja também que o único comando que tem o parâmetro CHECKED é o que contém a opção de solteiro, ou seja, esta opção já vem marcada como padrão.

Estas linhas reproduzirão:




OS NOMES DAS OPÇÕES OBRIGATÓRIAMENTE DEVEM SER IGUAIS, SE FOREM DIFERENTES, ESTE POSSIBILITARÁ MARCAR VÁRIAS OPÇÕES!!!

### 9.1.4 – Checkbox

Para poder selecionar várias opções, usamos o CHECKBOX. Ele se parece como Radio Button, mas tem uma diferença significativa. Nele mais de um campo associado a uma variável pode ser selecionado.

Veja o exemplo:

```
<form>
<p> Documentos: </p>

   <input type="checkbox" name="teste" value="1">
   <label> Carteira de Trabalho </label>

   <input type="checkbox" name="teste" value="2">
   <label> CPF </label>

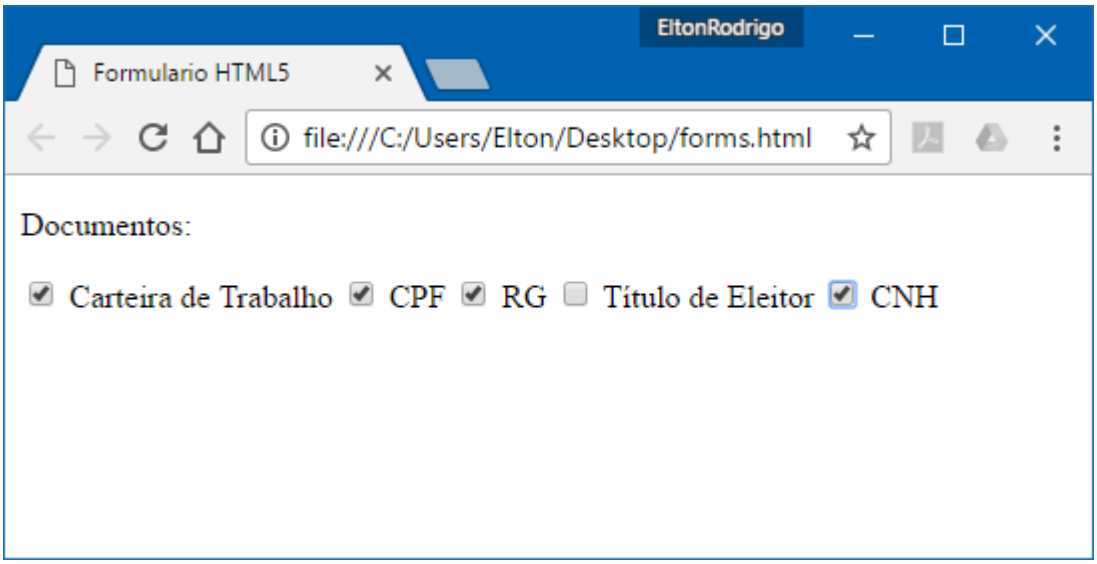
   <input type="checkbox" name="teste" value="3">
   <label> RG </label>

   <input type="checkbox" name="teste" value="3">
   <label> Título de Eleitor </label>

   <input type="checkbox" name="teste" value="3">
   <label> CNH </label>

</form>
```

Veja o que isso reproduz:

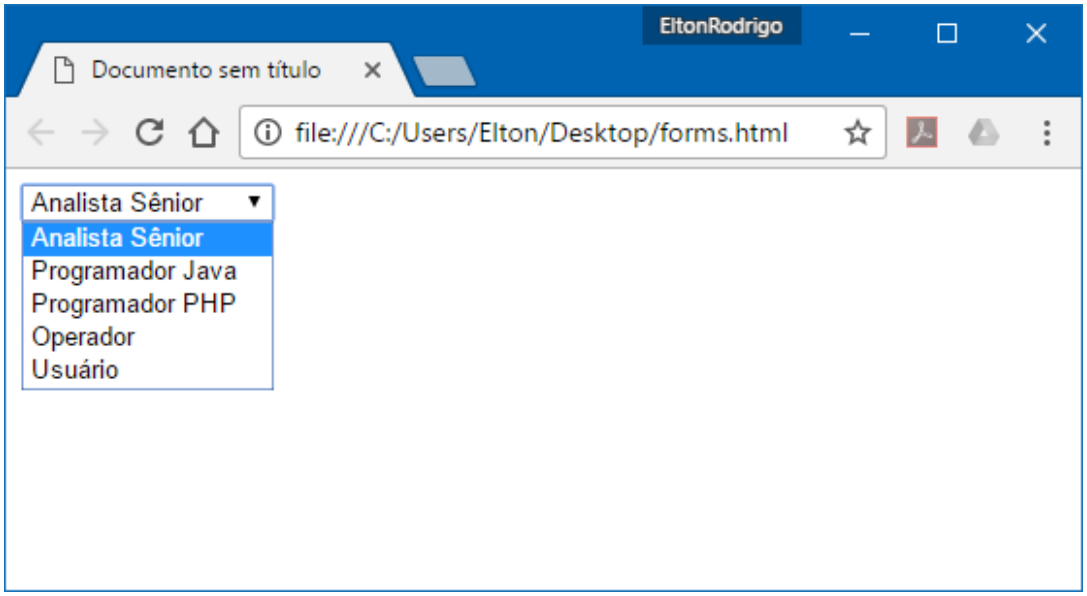



### 9.1.5 - Lista de Opções

O comando <select> ... </select> define e exibe uma lista de itens que podem ser selecionados pelo usuário. Cargo pretendido:

```
<select name="cargo">
      <option> Analista Sênior </option>
      <option> Programador  Java </option>
      <option> Programador PHP </option>
      <option> Operador </option>
      <option> Usuário </option>
</select>
```

Veja como ficaria:



**Fazer uma opção já vir selecionada:**

Cargo pretendido:

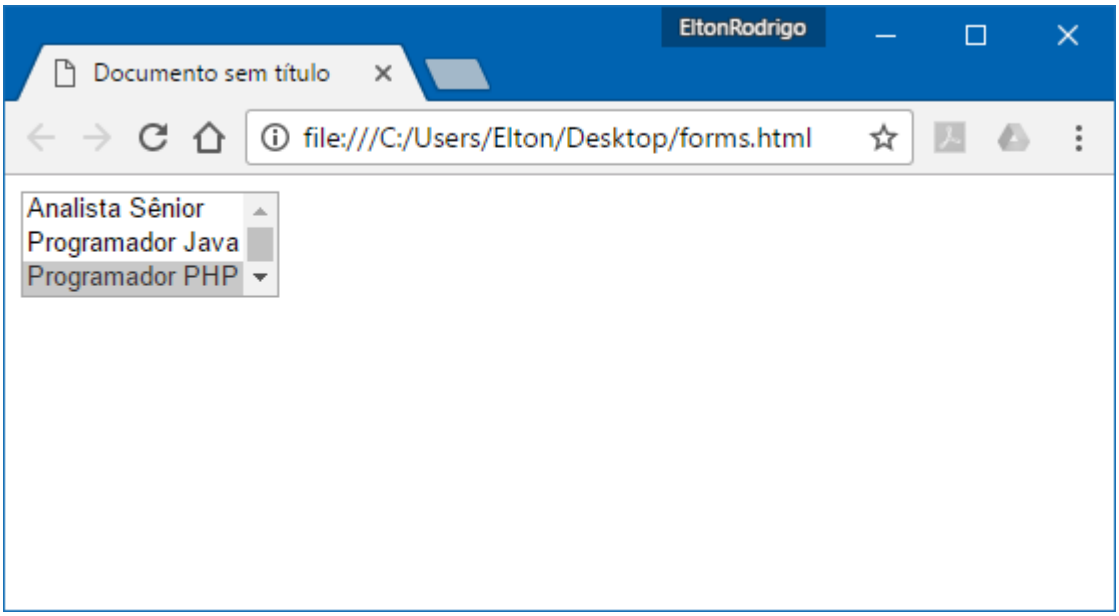
```
<select name="cargo">
      <option> Analista Sênior </option>
      <option> Programador  Java </option>
      <option selected> Programador PHP </option>
      <option> Operador </option>
      <option> Usuário </option>
</select>
```

**Mostrar mais de uma linha.**

Quando o parâmetro SIZE é omitido, a lista somente é aberta se a seta for pressionada. Se este parâmetro for especificado, ela é exibida aberta, mostrando a quantidade de linhas especificadas pelo parâmetro, independente da quantidade de itens da lista.

```
<select name="cargo" size="3">
      <option> Analista Sênior </option>
      <option> Programador  Java </option>
      <option selected> Programador PHP </option>
      <option> Operador </option>
      <option> Usuário </option>
</select>
```

Veja o resultado:

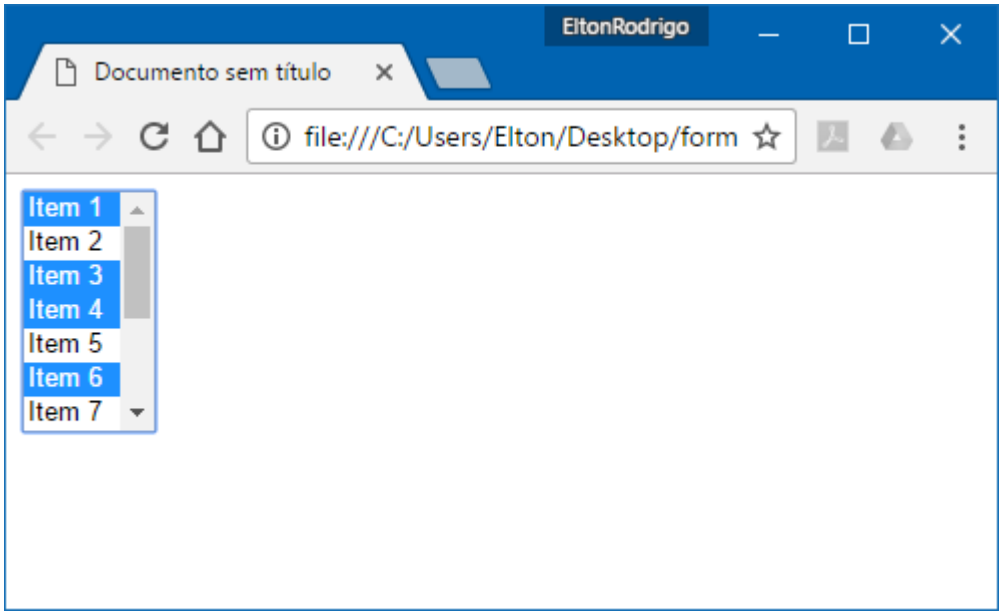


**Selecionar mais de uma opção**

```
<select name="teste" size="7" multiple>
      <option> Item 1 </option>
      <option> Item 2 </option>
      <option> Item 3 </option>
      <option> Item 4 </option>
      <option> Item 5 </option>
      <option> Item 6 </option>
      <option> Item 7 </option>
      <option> Item 8 </option>
      <option> Item 9 </option>
      <option> Item 10 </option>
      <option> Item 11 </option>
      <option> Item 12 </option>
      <option> Item 13 </option>

</select>
```

O Resultado será :



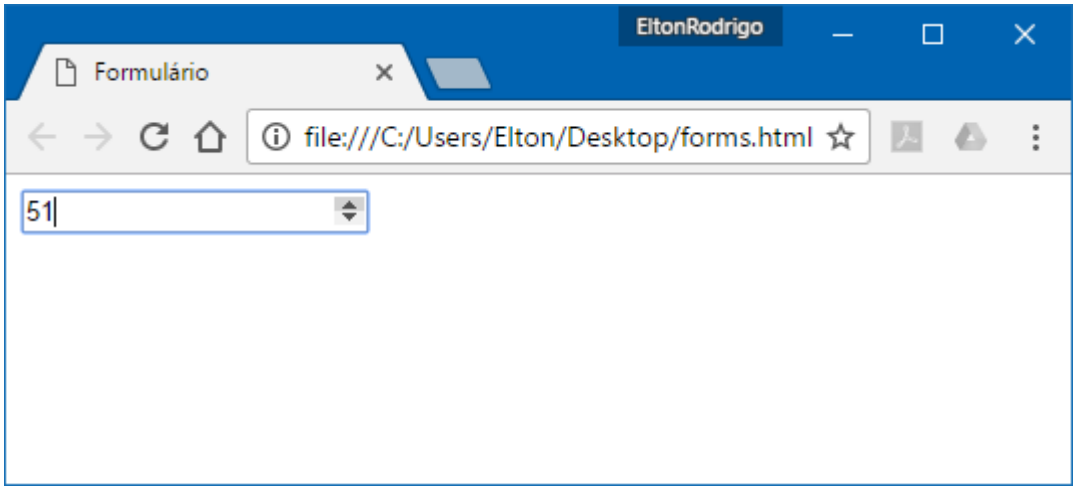

***Obs: Para selecionar mais de um item é necessário pressionar a tecla Ctrl no teclado.***

### 9.1.6 - Números

Define uma caixa uma caixa rotativa para escolher um número.

```
<input type="number">
```

Abaixo, o resultado:




Pedir um número é mais complicado do que pedir um endereço de e-mail ou endereço de web. Geralmente não se pede "apenas um número". É mais provável que você queira um número em determinado intervalo e deseja apenas certo tipo de número neste intervalo - talvez todos os números, mas não frações ou decimais, ou algo como números divisíveis por 10.

```
<input type="number" min="0" max="10" step="2" value="6">
```

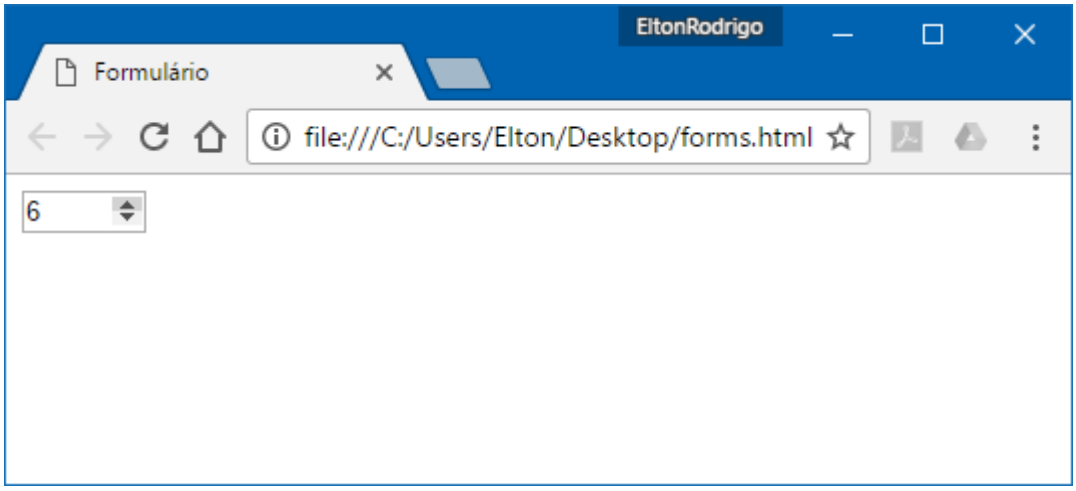
**TYPE="NUMBER"**
Significa que este é um campo numérico.

**MIN="0"**
Específica o valor mínimo aceitável para este campo.

**MAX="10"**
Específica o valor máximo aceitável.

**STEP="2"**
Combinado com o valor min define o número aceitável dentro do intervalo: 0, 2, 4, e adiante, até o valor máximo.

**VALUE="6"**
É o valor padrão.

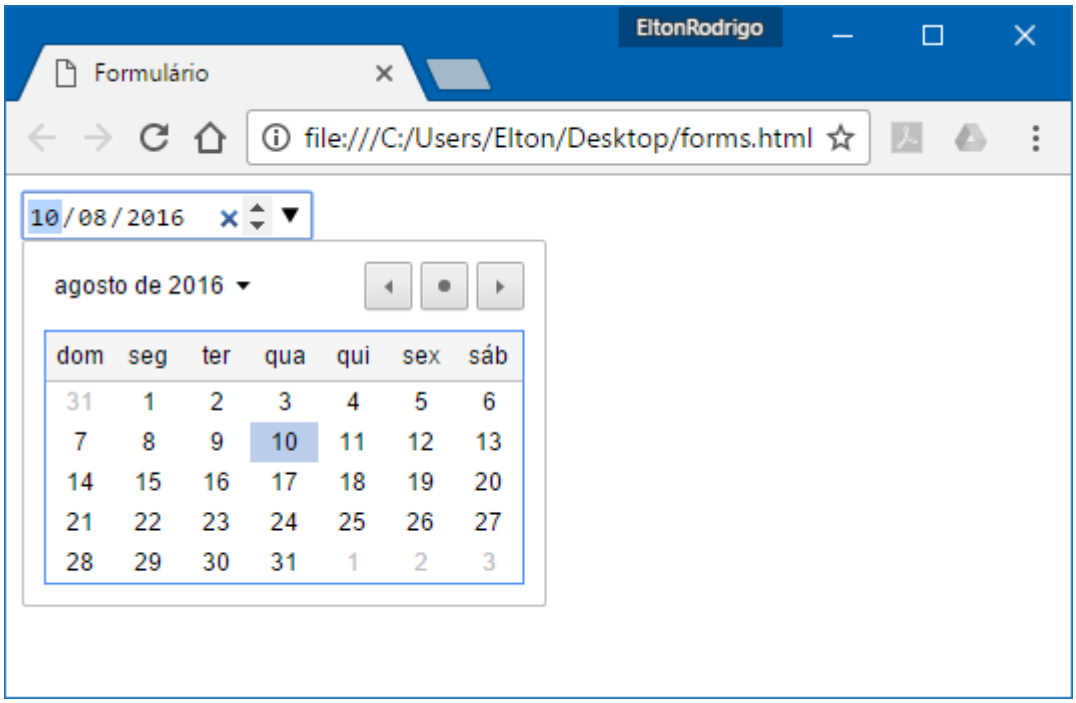



### 9.1.7 – Selecionador de data

HTML5 finalmente definiu um modo para incluir selecionadores de data nativos. Sem uso de scripts personalizados.

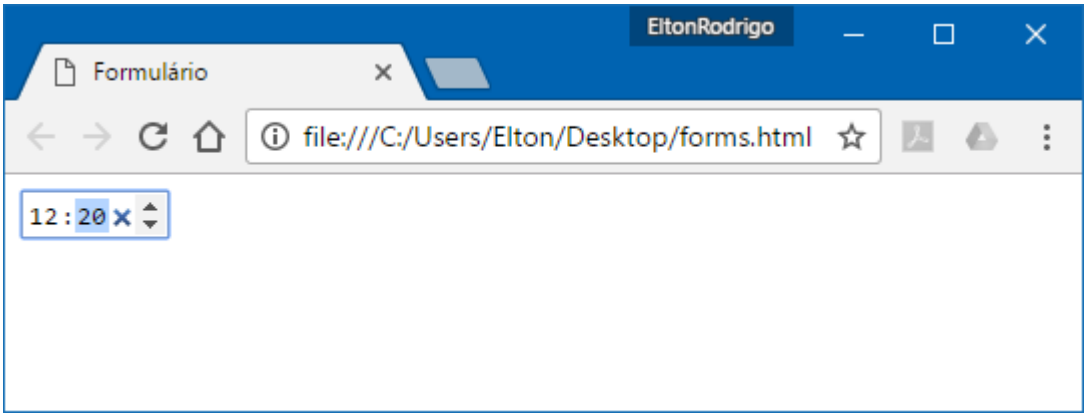
```
<input type="date">
```

Veja abaixo:




Último e não menos importante, você poder selecionar uma hora com:

```
<input type="time">
```

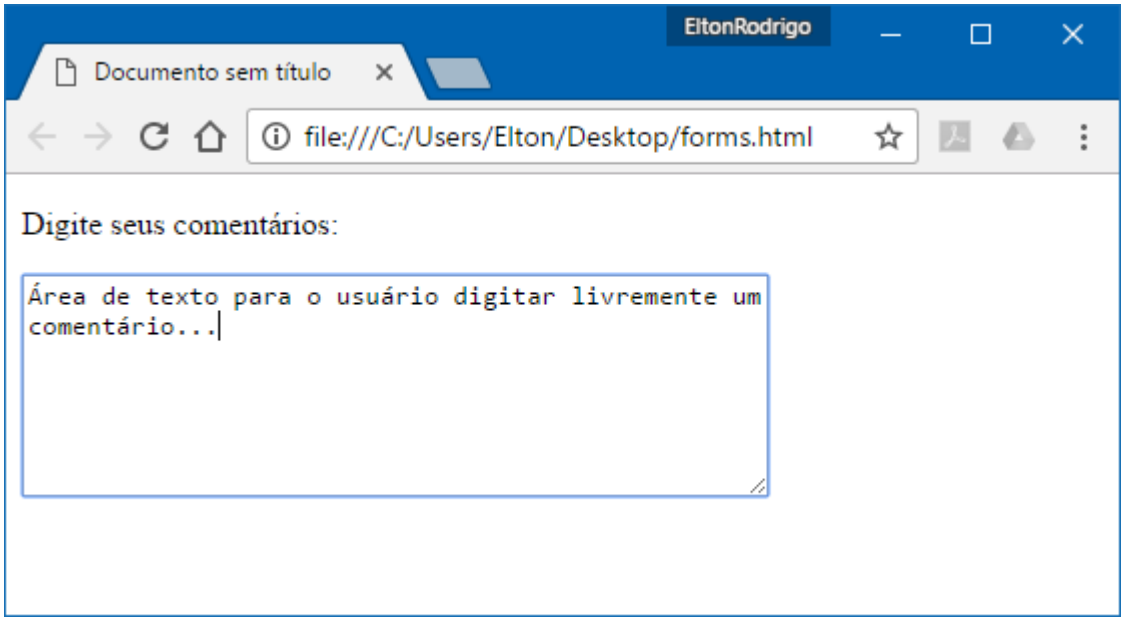



### 9.1.8 - Área de Texto

Define uma caixa de digitação, onde o usuário pode digitar livremente um texto.

```
<form>
      <p>Digite seus comentários:</p>
      <textarea name="comentarios" rows="7" cols="50">
      </textarea>
</form>
```

Abaixo, o resultado:




**ROWS**

Número de linhas que terá a área d e texto.

**COLS**

Número de colunas que terá a área de texto.

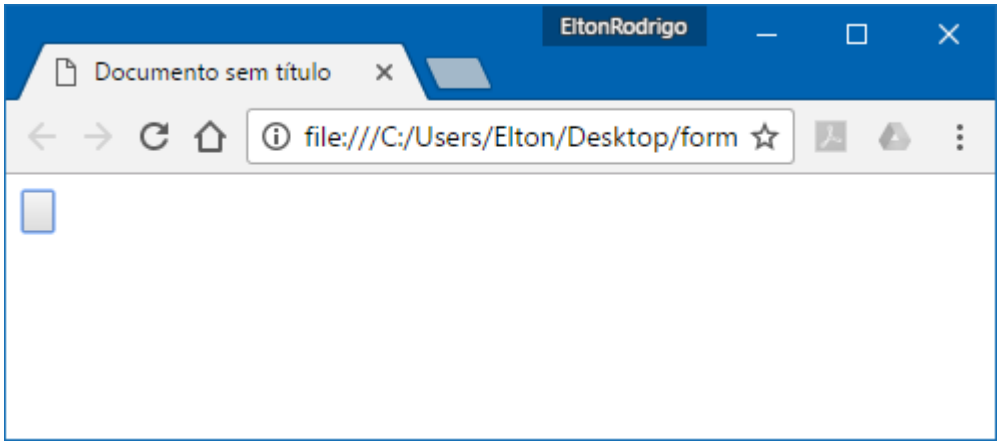
## 9.2 – Botões

Para criar um botão clicável vamos precisar apenas alterar o valor do atributo type, da tag <input>. Ou seja, criar um *button* em um site é algo bem simples. A ação que ocorre quando se cria um botão é que é algo mais complexo, e para isso se exige alguma linguagem de programação.

Assim, a simples sintaxe, portanto, para se criar um botão é:

```
<input type="button">
```

Cujo o resultado é esse abaixo:

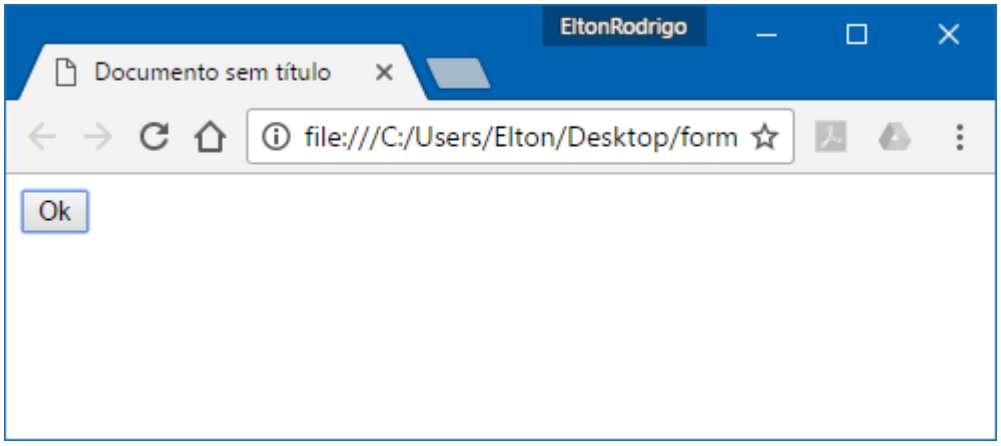



Porém, um botão assim não serve para nada! Para começar a criar *buttons* mais úteis em seus sites, é necessário usar o atributo *value*, que é o nome que vai aparecer no botão. E para deixar nosso código pronto para ser usado com um *script* de programação, vamos dar também um nome para nosso botão, através do atributo *name*.

Assim, o código HTML mais completo e correto do nosso botão fica:

```
<input type="button" name="botao-ok" value="Ok">
```

E o resultado é este:



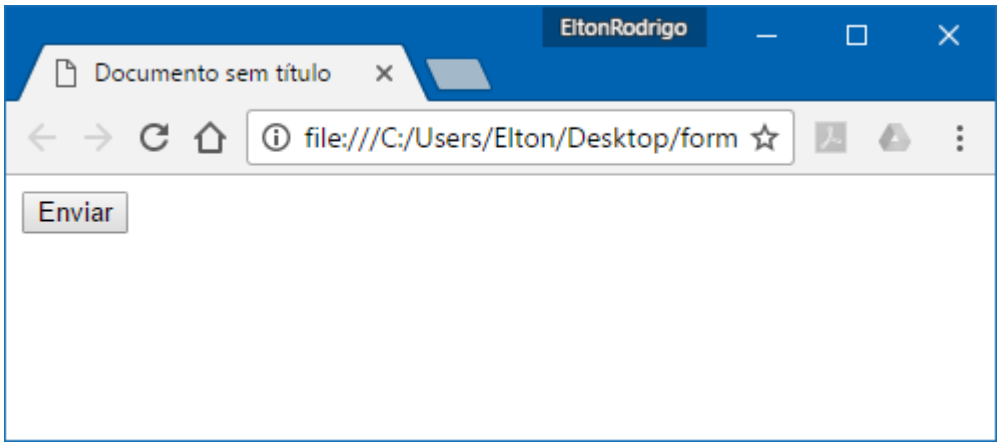

### 9.2.1 - Tipo *submit*

Embora exista uma infinidade de possibilidades para os botões, em formulários em HTML, há duas aplicações especiais para os botões, e uma delas é o *submit*.

Esta maneira é tão comum e usada, que existe um valor que damos ao atributo *type*, para criar um tipo especial de *button*, o tipo *submit*, de envio, cuja sintaxe é:

```
<input type="submit">
```

E o resultado é esse abaixo:




Sim, que não tenhamos definido o atributo *value* na tag *input*, ao dizer que este type é "submit", automaticamente o HTML já sabe que é um botão do tipo submit, para enviar os dados do formulário para o local indicado pelo atributo *action*, da tag principal do formulário, a <form>.

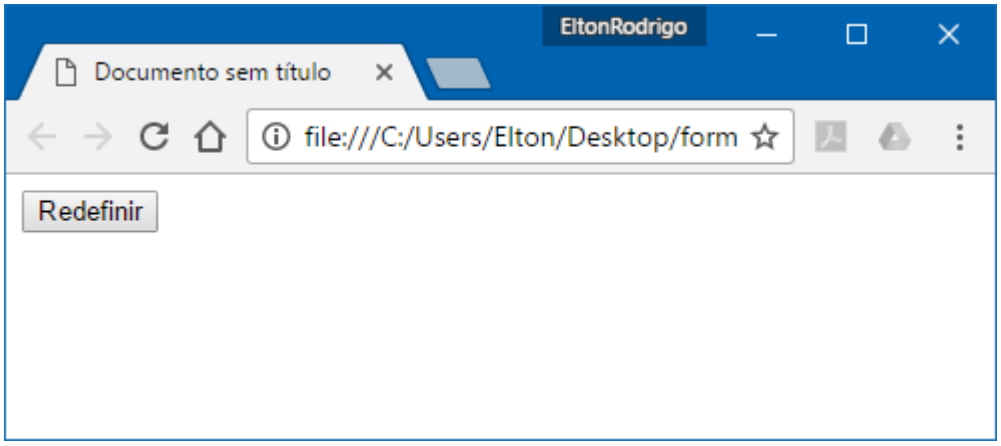
### 9.2.2 - Tipo *reset*

Por fim, para encerrar este tutorial de HTML de nossa apostila, sobre botões, vamos ensinar a usar o botão especial, do tipo *reset*, que vai resetar ou redefinir todos os campos do formulário para seus valores originais.

Sua sintaxe é:

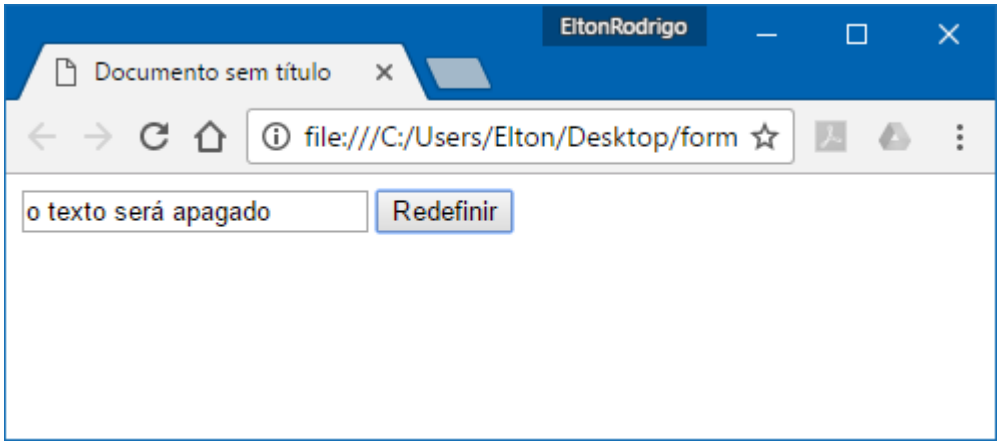
```
<input type="reset">
```

E o resultado é esse abaixo:




Porém, ele isolado assim não serve de muita coisa. É necessário ter campos de texto dentro do formulário.

```
<form>
      <input type="text" name="email">
      <input type="reset">
</form>
```




Na verdade, o botão não apaga, ele redefine, insere na caixa de texto o valor inicial dela.

Como inicialmente não tinha nada nela, ele insere "nada" depois.

### 9.2.3 – Atributo required

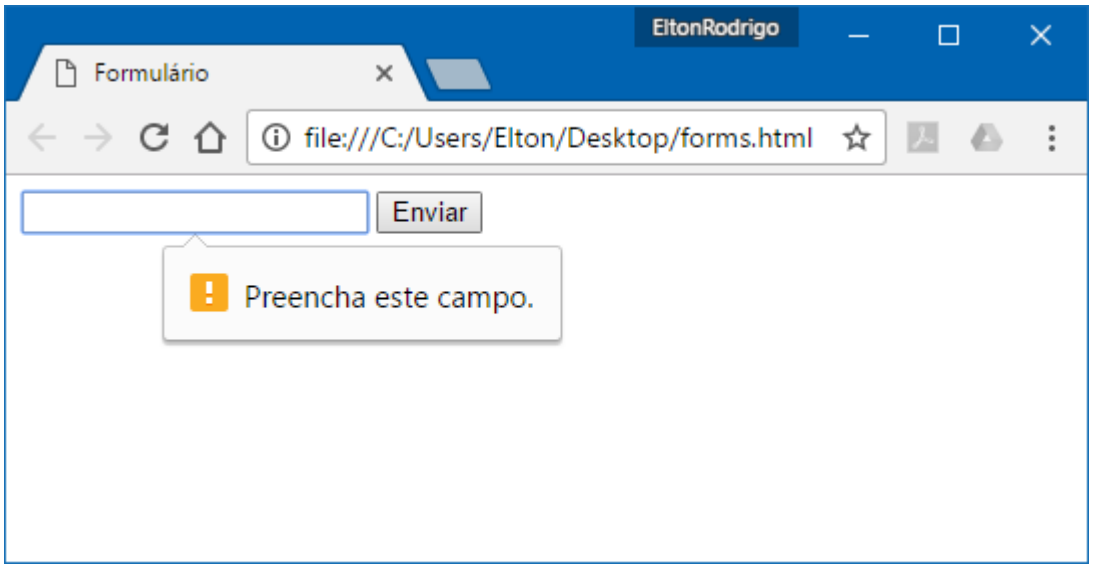
Esse é um atributo booleano usado para indicar que um determinando campo de formulário é obrigatório para o envio do mesmo. Ao adicionar esse atributo a um campo de formulário, o navegador obriga o usuário a inserir dados naquele campo antes de enviar o formulário.

Essa validação substitui a validação básica de formulário implementada com JavaScript, tornando as coisas um pouco mais úteis e nos poupando algum tempo de desenvolvimento.

Exemplo:

```
<form>
      <input type="email" name="email" required>
      <input type="submit">
</form>
```

O resultado será:




## 9.3 – Agrupando e Organizando campos de um Formulário

Certamente você já deve ter se acessado sites com longos e gigantescos formulários, que perguntam até o tamanho da sua orelha.

Para se cadastrar em site ou para fazer uma compra online devemos fornecer uma série de informações, dos mais variados tipos. Assim, nesses casos, é interessante agrupar as informações em blocos distintos.

Por exemplo, um grupo de campos que pergunta as informações do cartão de crédito, informações pessoais (como CPF, RG, Órgão Emissor etc), dados do endereço (Rua, Bairro, Cidade, Cep, Estado etc). Assim, vai surgindo a necessidade de uma maior organização em formulários.

Mas existem duas tags que servem especialmente para agrupar e organizar determinados campos de um formulário, que são as tags <legend> (pode ser traduzido como uma legenda, no sentido de descrição) e a <fieldset> (conjunto de campos).

A sintaxe da tag fieldset é:

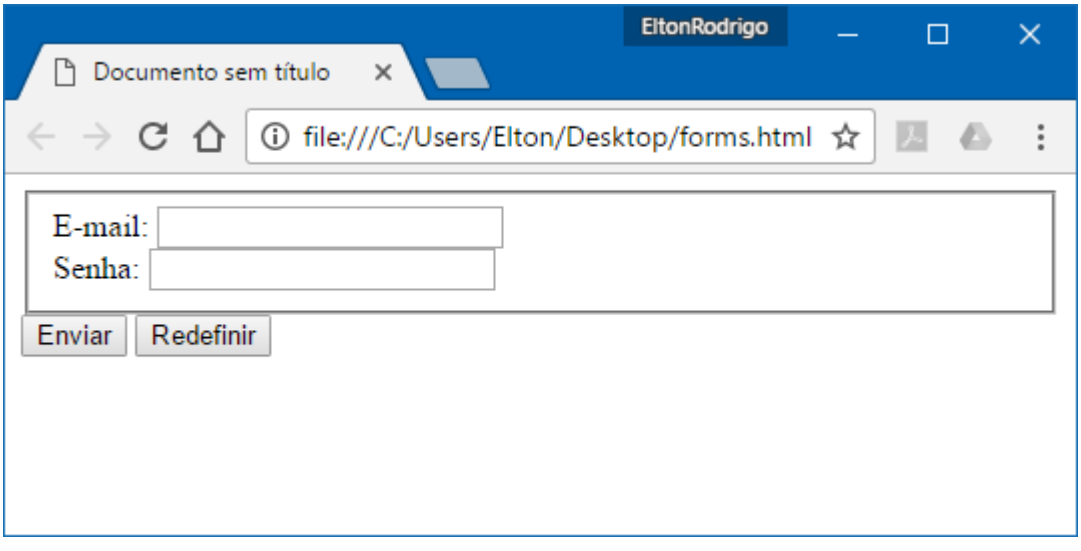
```
<fieldset>
   Conjunto de campos  que queremos
   agrupar aqui
 <input...>
</fieldset>
```

Como a tradução do nome da tag pode sugerir, ela serve para agruparmos um conjunto de campos de um formulário, que estão interligados.

Nosso código HTML vai ficar:

```
<form>
<fieldset>
      <label for="email"> E-mail: </label>
      <input type="text" name="email"> <br>
      <label for="senha"> Senha:  </label>
      <input type="password" name="senha">
</fieldset>
      <input type="submit">
      <input type="reset">
</form>
```

E o resultado é:



Ou seja, agrupamos os campos que se referem ao login, pedindo e-mail e senha. Se este campo se refere ao login, vamos deixar isso bem claro e colocar uma legenda. Para tal, vamos usar a tag *legend*, cuja simples sintaxe é:

```
<legend> Legenda bem descritiva </legend>
```

Geralmente as tags *fieldset* e *legend* são usadas em conjunto, para dar uma descrição para aqueles campos do formulário.

Por exemplo, vamos colocar uma legenda de "Login", para informar ao leitor que aqueles campos são os de login e não de um cadastro ou busca.

O código ficaria:

```
<fieldset>
<legend>Login</legend>
      <label for="email"> E-mail: </label>
      <input type="text" name="email"> <br>
      <label for="senha"> Senha:  </label>
      <input type="password" name="senha">
</fieldset>
      <input type="submit">
      <input type="reset">
</fieldset>
```

Veja o resultado abaixo:

